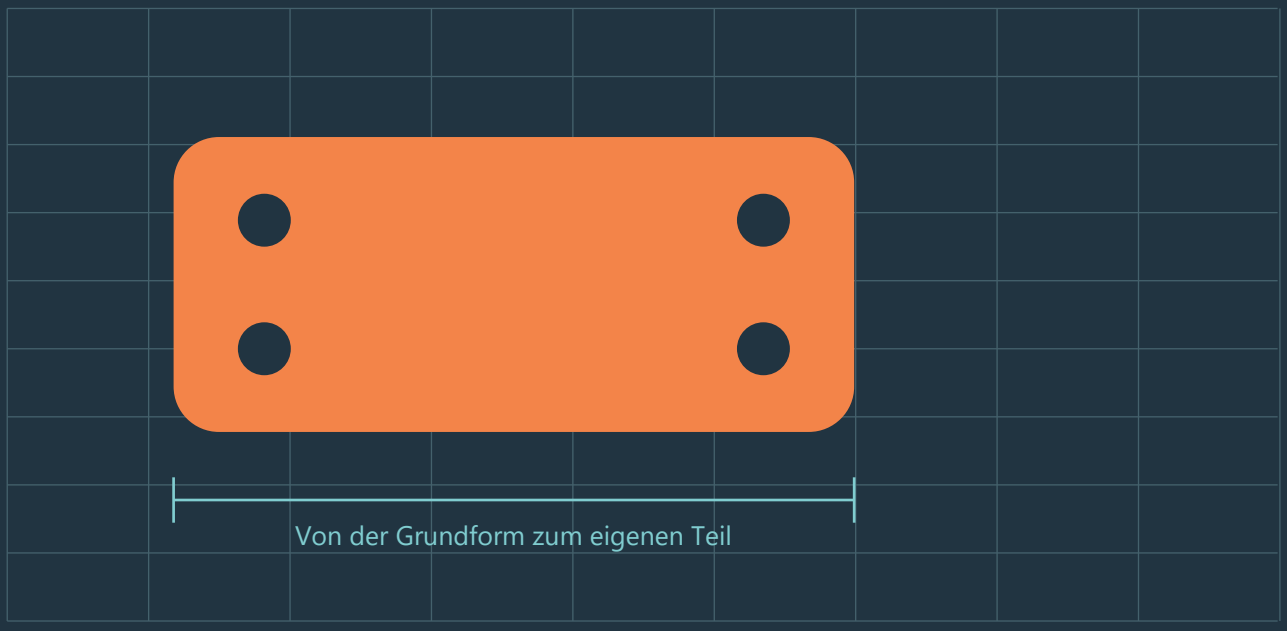
Tinkoff

Dein Handbuch

3D-Modellieren ohne Cloud

Alle Funktionen der Version 0.8

Erweiterte Bildausgabe · 32 Abbildungen



Bisher OfflineCAD · Windows x64 · Maße in Millimetern

Stand: 10. Oktober 2026

Inhalt

Die Kapitel und PDF-Lesezeichen führen direkt zum gesuchten Werkzeug. Die Übungen am Ende verbinden die einzelnen Schritte zu fertigen Teilen.

Handbuch für die lokale 3D-Werkstatt 3

1. Starten und die Oberfläche kennenlernen 4

2. Ansicht und Auswahl 5

3. Maße, Positionen und Griffe 6

4. Körper, Löcher und Gruppen 8

5. Quellen nachträglich bearbeiten 9

6. Genau ausrichten und spiegeln 10

7. Arbeitsebenen und Koordinatensysteme 12

8. Lineal und Zweipunktmessung 13

9. Duplikate und Muster 14

10. Grundformen und native Parameter 17

11. Zahnräder, Gewinde und Passungen 18

12. Layer, Ordner und Bündel 20

13. Persönliche Vorlagen und Formeln 21

14. Farben, Text und Notizen 22

15. Schnittansicht und Modellprüfung 23

16. Speichern, Import und Export 26

17. Einstellungen und Formenpakete 28

18. KI-Werkstatt und lokale Direktsteuerung 29

19. Übung: Flansch mit Lochkreis 32

20. Übung: Gehäuse mit aufsteckbarem Deckel 36

21. Fehler finden und beheben 41

22. Mausbedienung und Tastenkürzel 42

23. Begriffe und Grenzen 44

Handbuch für die lokale 3D-Werkstatt

Deutsch · Stand 10. Oktober 2026

Tinkoff heißt die bisherige Anwendung OfflineCAD. Dieses Handbuch beschreibt den Funktionsstand 0.8. Du konstruierst Teile aus Grundkörpern, schneidest Öffnungen mit Lochformen aus und speicherst deine Arbeit auf deinem Computer. Die Projektendung **.ocad** bleibt erhalten. Bereits vorhandene OfflineCAD-Projekte lassen sich weiter öffnen.

Alle Modellmaße sind in **Millimetern**, Drehwinkel in **Grad**. Der normale CAD-Betrieb braucht keine Internetverbindung. Die optionale KI-Werkstatt kann einen ausdrücklich eingestellten Anbieter verwenden; die lokale KI-Schnittstelle ist ein eigener, davon unabhängiger Zugang.

Dieses Handbuch beginnt mit den ersten Schritten, erklärt anschließend die Werkzeuge und endet mit zwei vollständigen Übungen. Die erweiterte Bildausgabe enthält 32 Abbildungen: echte Oberflächenbilder, beschriftete Vergleiche und die Zwischenstände der Übungen. In der Tastentabelle findest du die Bedienung später schnell wieder. Für erste Versuche eignet sich ein neues Projekt oder eine Kopie deiner Projektdatei.

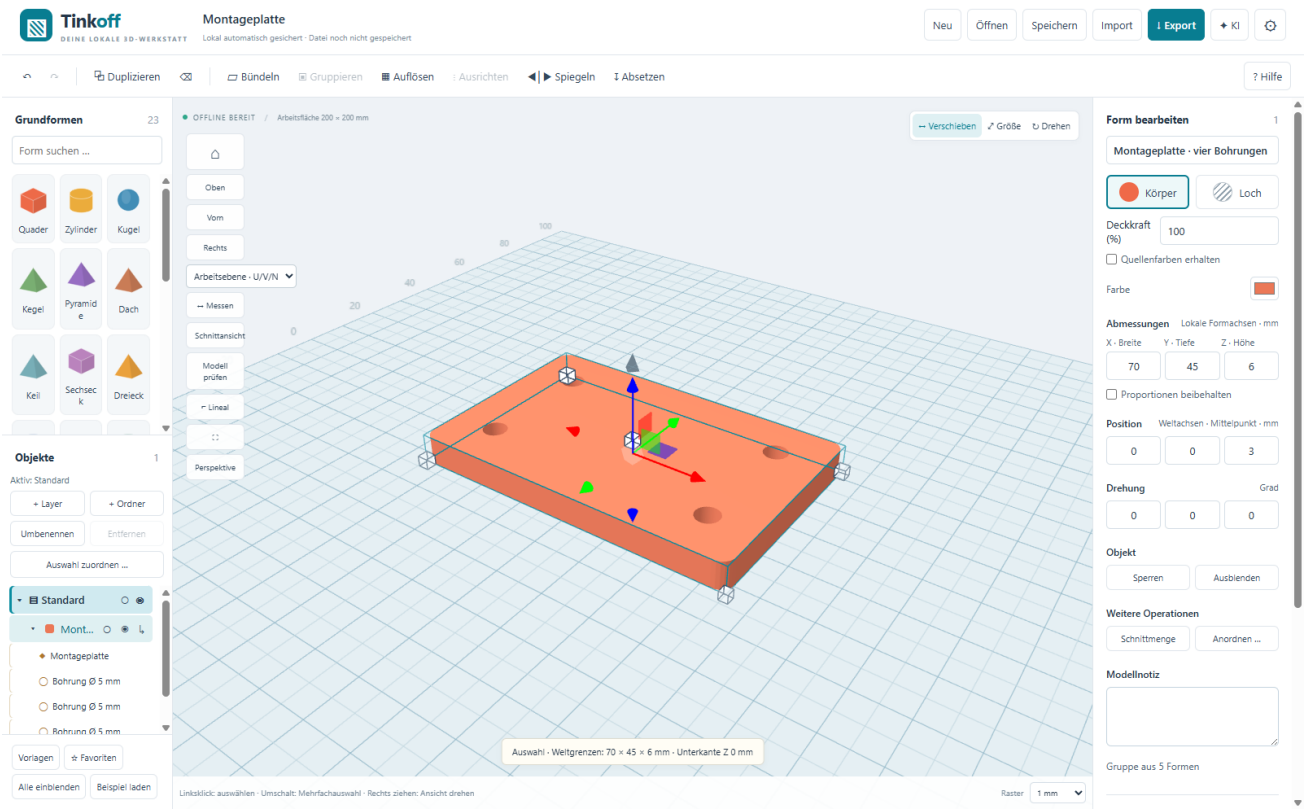
1. Starten und die Oberfläche kennenlernen

Entpacke die portable Windows-Ausgabe vollständig in einen Ordner. Starte **Tinkoff.exe**; ältere Pakete verwenden den Namen **OfflineCAD.exe**. Die Dateien neben der EXE gehören zum Programm und müssen zusammenbleiben. Für die fertige Windows-Ausgabe brauchst du weder Node.js noch Python. Python wird nur für den optionalen externen KI-Adapter benötigt.

Schließe eine bereits laufende ältere Ausgabe, bevor du die neue startest. Die Ausgaben verwenden dasselbe bestehende Benutzerprofil. So vermeidest du, dass zwei Fenster gleichzeitig die lokale Autosicherung und Einstellungen verändern. Ein vorhandenes Modell kann beim Start automatisch wieder erscheinen.

Die Oberfläche besteht aus fünf Bereichen:

Bereich	Wofür du ihn verwendest
Kopfzeile	Projektname; Neu, Öffnen, Speichern, Import, Export, KI und Einstellungen
Werkzeugleiste	Rückgängig, Wiederholen, Duplizieren, Entfernen, Bündeln, Gruppieren, Auflösen, Ausrichten, Spiegeln und Absetzen
Linke Seitenleiste	Formenbibliothek, Suche, Layer, Ordner, Objektbaum, Vorlagen und Favoriten
Arbeitsfläche	Modell, Ansichten, Koordinatenwahl, Messen, Schnittansicht, Modellprüfung, Lineal und Kamera
Rechte Seitenleiste	Maße, Position, Drehung, Formparameter, Körper/Loch, Farbe, Notiz und Arbeitsfläche



Die Arbeitsfläche mit Formenbibliothek, Objektbaum und Eigenschaften.

In schmalen oder stark vergrößerten Fenstern öffnest du die Seitenleisten oben über **Formen** und **Eigenschaften**. Es liegt jeweils nur eine Seitenleiste über dem Modell. Werkzeug- und Dateileiste können bei Platzmangel seitlich gescrollt werden. Innerhalb der Seitenleisten gibt es eigene Scrollbereiche; fehlende Parameter liegen häufig weiter unten.

Gib dem Projekt in der Kopfzeile einen verständlichen Namen. Namen dürfen bis zu 200 Zeichen lang sein. Der Name hilft beim Speichern, ersetzt aber keine Projektdatei. **Neu** leert das Modell und setzt Arbeitsebene, Lineal, Organisation und Arbeitsflächengröße zurück. Bei einem vorhandenen Modell erscheint vorher ein Dialog. Unmittelbar danach kannst du mit **Strg+Z** zum vorherigen Projektzustand zurückkehren.

Für einen schnellen Rundgang klicke links unten auf **Beispiel laden**. Das Beispiel zeigt eine Platte mit Bohrungen. Speichere eine wichtige eigene Arbeit vorher als .ocad.

2. Ansicht und Auswahl

Die Kamera bewegen

Halte die **rechte Maustaste** und ziehe, um das Modell von einer anderen Seite anzusehen. Mit der **mittleren Maustaste** verschiebst du die Ansicht. Das **Mausrad** zoomt. Diese Bewegungen ändern das Modell nicht.

Die Ansichtsschaltflächen **Oben**, **Vorn** und **Rechts** geben dir klare Blickrichtungen. Das Haussymbol stellt die Startansicht ein. **F** oder die Einpassen-Schaltfläche bringt die Auswahl ins Bild. Ist nichts ausgewählt, wird das sichtbare Modell eingepasst.

Mit **Perspektive / Orthogonal** wechselst du die Projektion. Die Perspektive vermittelt Tiefe; weit entfernte Teile erscheinen kleiner. Orthogonal hilft beim Vergleichen von Konturen und beim Platzieren aus einer festen Blickrichtung. Beide Ansichten zeigen dieselben Modellmaße.

Ein Teil oder mehrere Teile wählen

Ein **Linksklick** auf ein Teil wählt es aus. **Umschalt+Klick** fügt ein weiteres Teil zur Auswahl hinzu oder nimmt es wieder heraus. Du kannst Teile auch links im Objektbaum auswählen. **Strg+A** wählt die sichtbaren obersten Teile.

Ziehe auf einer leeren Stelle der Arbeitsfläche mit der linken Maustaste einen Auswahlrahmen. Erfasst werden sichtbare Teile, deren räumliche Begrenzungsmitte im Rahmen liegt. Für sehr lange oder überlappende Formen ist die Auswahl im Objektbaum deshalb oft eindeutiger.

Escape hebt eine normale Auswahl auf. Wenn gerade ein besonderes Werkzeug aktiv ist, beendet Escape zuerst diesen Modus: etwa Messung, Ebenenauswahl, Ausrichten oder Quellenbearbeitung. Nach einer Zahleneingabe musst du das Feld verlassen, damit allgemeine Modellkürzel wieder gelten.

Sperren verhindern Änderungen. Ein gesperrtes Teil kann als Referenz beim Ausrichten dienen. Ausgeblendete Teile sind auf der Fläche nicht auswählbar und werden beim Export ausgelassen. **Alle einblenden** stellt die Sichtbarkeit von Teilen und Containern wieder her; Sperren bleiben gesondert zu behandeln.

3. Maße, Positionen und Griffe

Eine Grundform hinzufügen

Klicke links auf eine Form oder ziehe ihre Kachel auf die Arbeitsfläche. Eine neue Form wird auf der aktuellen Arbeitsebene ausgerichtet und darauf abgesetzt. Beim Bibliotheksklick kann sie neben der bisherigen Auswahl erscheinen. Gib genaue Positionen anschließend rechts ein.

Für Zahlenfelder sind **Dezimalkomma und Dezimalpunkt** erlaubt. Bestätige mit Enter oder verlasse das Feld. Größen dürfen je Achse von 0,01 bis 10.000 mm reichen. In der Oberfläche bedeutet X Breite, Y Tiefe und Z Höhe der lokalen Formachsen.

Mittelpunkt und Unterseite unterscheiden

Die Position eines normalen Teils bezeichnet seinen **Mittelpunkt** in Weltachsen. Ein ungedrehter Quader mit 6 mm Höhe steht mit Position Z = 3 auf der Grundebene Z = 0. Bei Z = 0 läge seine Hälfte unter der Ebene. Verwende **Absetzen** oder **D**, wenn du die Unterseite ohne Kopfrechnen auf die Ebene legen möchtest.

Abmessungen sind die lokalen Formmaße vor der Drehung. Ein 40 × 20 mm großes Teil bleibt rechts 40 × 20 mm groß, wenn du es um 45° drehst. Seine tatsächliche Ausdehnung in Welt-X und Welt-Y ist dann größer. Der Statusbereich zeigt ergänzend die räumlichen Grenzen der Auswahl. Verwechsle diese Grenzen nicht mit den lokalen Formmaßen.

Verschieben, Drehen und Skalieren

Wähle **Verschieben (T)**, **Größe (S)** oder **Drehen (R)**. Farbige Achsgriffe begrenzen eine Bewegung auf eine Achse. Drehgriffe stellen Winkel mit dem eingestellten Drehfang ein; beliebige Winkel kannst du rechts eingeben. Die numerischen Positionen normaler Teile bleiben Weltwerte, auch wenn die Griffe gerade nach der Arbeitsebene orientiert sind.

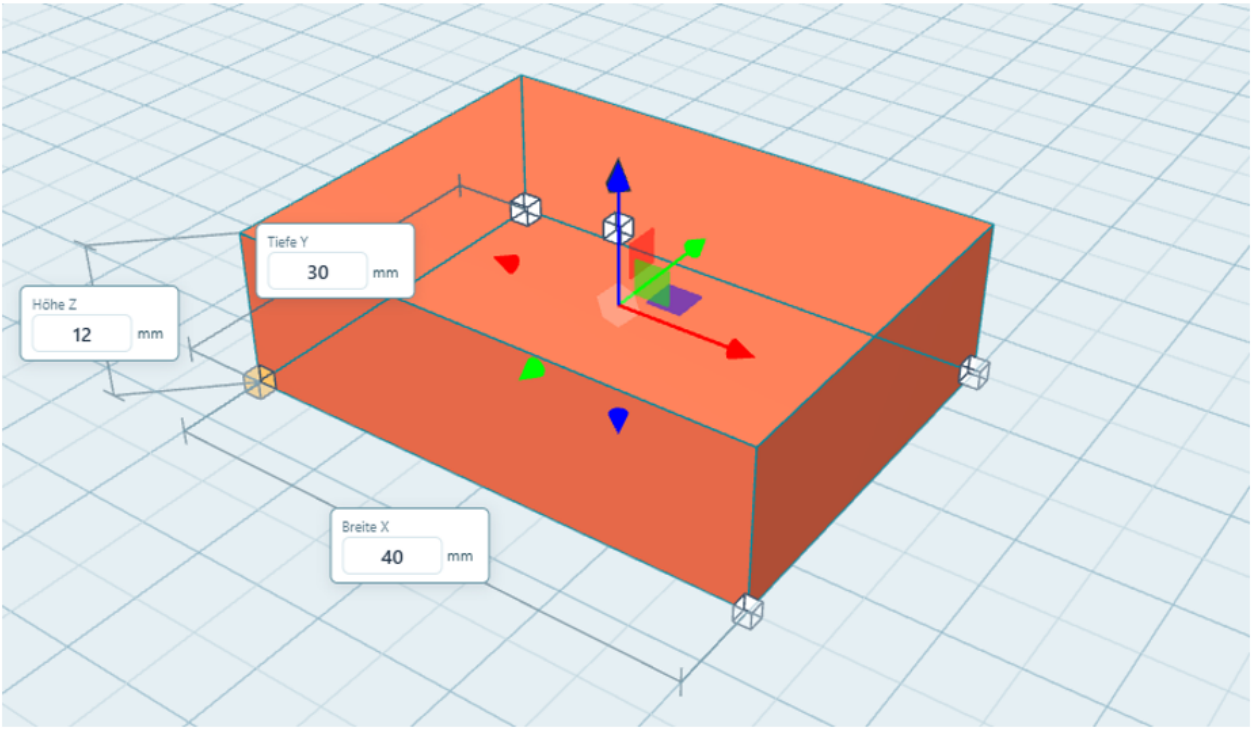
Direktes Ziehen eines ausgewählten Teils verschiebt es parallel zur Arbeitsebene. Der dunkle Anhebegriff bewegt es entlang der Ebenennormalen. Beim Skalieren eines einzelnen Teils werden seine lokalen Achsen verwendet. Mehrere ausgewählte Teile werden mit dem Größenwerkzeug gemeinsam proportional skaliert.

Weiße Eckgriffe und editierbare Maße

Ziehe einen weißen Eckgriff, um Breite und Tiefe zu verändern. Die gegenüberliegende lokale Ecke bleibt fest. **Umschalt** beim Ziehen oder **Proportionen beibehalten** erhält das Größenverhältnis. Ein eigener weißer Höhengriff verändert die Höhe; der dunkle Griff hebt das ganze Teil an.

Ein kurzer **Klick** auf einen weißen Eckgriff zeigt Maßlinien mit direkt anklickbaren Maßfeldern. Gib dort Breite, Tiefe oder Höhe ein. **Enter** oder Feldverlassen bestätigt, **Escape** verwirft die aktuelle Feldeingabe. Gegenüberliegende Ecke und Unterseite bleiben erhalten, auch bei gedrehten oder gespiegelten Teilen. Das ist besonders hilfreich, wenn eine Kante bereits genau an einer anderen ausgerichtet ist.

Maße direkt am Modell



Eckgriff anklicken: X = 40, Y = 30, Z = 12 mm

Beispiel 40 × 30 × 12 mm: Nach dem Eckklick stehen alle drei Maße direkt am Modell. Die Position Z = 6 mm legt die Unterseite auf Z = 0.

Der **Rasterfang** unten legt die Schrittweite fest: Aus, 0,1, 0,25, 0,5, 1, 2 oder 5 mm. Pfeiltasten bewegen entsprechend diesem Raster; bei ausgeschaltetem Fang beträgt der Tastaturschritt 0,1 mm. Mit Umschalt wird der Schritt zehnmal so groß. Für fertige Genauigkeit sind numerische Eingaben meist schneller als langes Ziehen.

4. Körper, Löcher und Gruppen

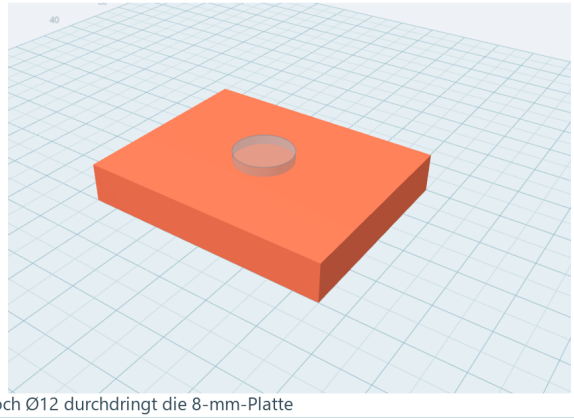
Ein **Körper** fügt Material hinzu. Eine **Lochform** beschreibt Material, das bei einer Gruppenoperation entfernt werden soll. Die Lochform selbst ist ein normaler 3D-Körper mit der Rolle „Loch“. Ihr sichtbares Muster ist zunächst eine Arbeitsdarstellung; erst das Gruppieren schneidet tatsächlich Material aus.

So baust du eine Durchgangsbohrung:

1. Erstelle den Zielkörper.
2. Erstelle einen Zylinder und gib den gewünschten Bohrungsdurchmesser in X und Y ein.
3. Mache ihn länger als die Wand oder Platte, durch die er schneiden soll.
4. Setze ihn rechts auf **Loch** oder drücke **H**.
5. Positioniere ihn so, dass er den Zielkörper vollständig durchdringt.
6. Wähle Körper und Lochform gemeinsam und klicke **Gruppieren**.

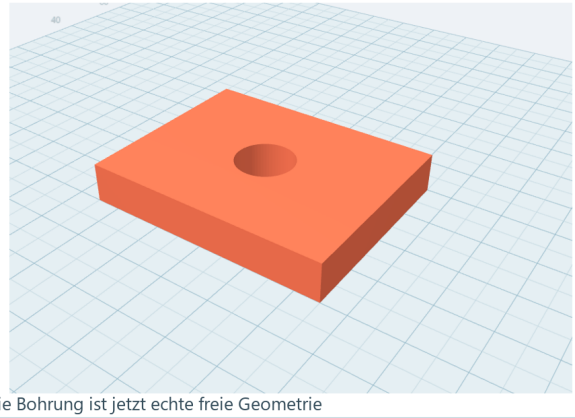
Beim Gruppieren werden ausgewählte Körper vereinigt und ausgewählte Löcher abgezogen. Teile dürfen sich auch nur teilweise überlappen. Ein Loch ohne Berührung zum Körper erzeugt keinen sichtbaren Ausschnitt. Die Operation muss mindestens einen gültigen Körper ergeben.

1 Körper + Lochform



Loch Ø12 durchdringt die 8-mm-Platte

2 Nach dem Gruppieren



Die Bohrung ist jetzt echte freie Geometrie

Vorher und nachher: Die gestreifte Lochform wird erst beim Gruppieren zur Durchgangsbohrung. Sie ist länger als die Platte und schneidet vollständig durch.

Schnittmenge rechts unter Weitere Operationen behält nur den gemeinsamen Bereich der ausgewählten Körper. Vorhandene Lochformen werden auch dabei abgezogen. Das eignet sich etwa dazu, einen komplexen Körper auf eine Begrenzungsform zu beschneiden.

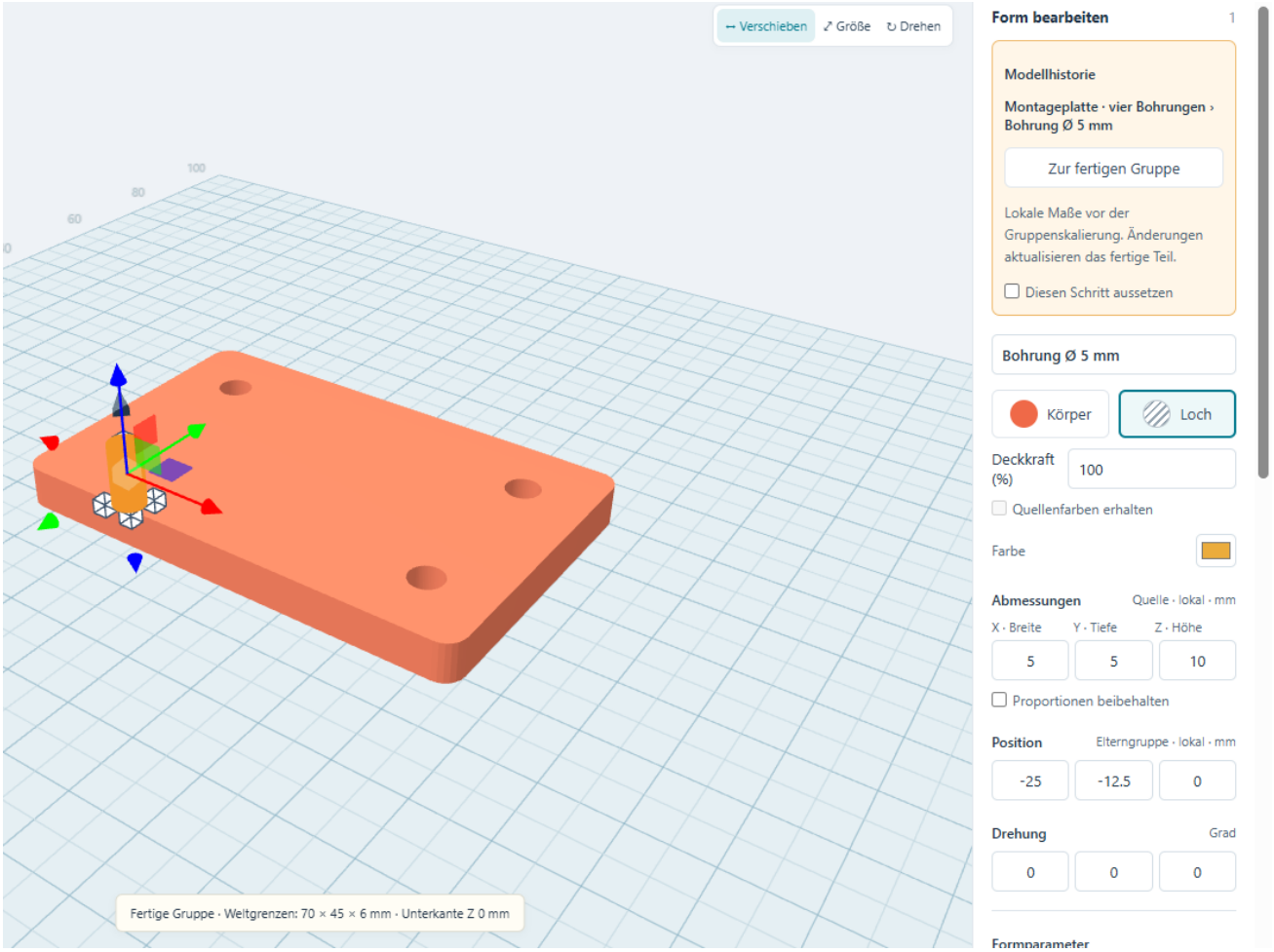
Eine fertige Gruppe kann wieder Körper oder Loch sein und mit anderen Teilen gruppiert werden. **Auflösen** beziehungsweise **Strg+Umschalt+G** stellt ihre ursprünglichen Formen wieder her. Bei komplizierter, nichtproportionaler Skalierung können einzelne Quellen dabei als Netz zurückkommen, damit ihre tatsächliche Geometrie erhalten bleibt.

Bündeln hat eine andere Aufgabe: Es packt ausgewählte Teile in einen Ordner und erhält sie als getrennte Teile. Verwende eine Gruppe für Materialoperationen und einen Ordner für gemeinsam organisierte Komponenten wie Gehäuse und Deckel.

5. Quellen nachträglich bearbeiten

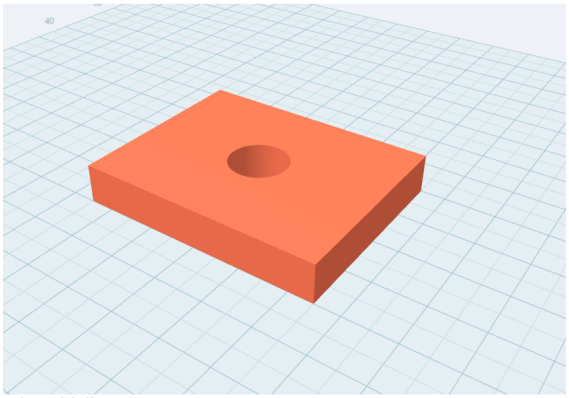
Eine Gruppe speichert ihre Ausgangsformen und Lochformen als **Quellen**. Du musst sie für eine spätere Bohrungsänderung nicht auflösen.

1. Klappe die Gruppe links mit dem kleinen Dreieck auf.
2. Klicke auf eine enthaltene Form oder Bohrung.
3. Auf der Fläche erscheint die Quelle als orange Vorschau. Rechts stehen ihre eigenen Maße und Parameter.
4. Ändere eine Zahl oder verwende Verschiebe-, Dreh-, Eck- und Höhengriffe.
5. Das fertige Teil wird automatisch neu berechnet.
6. Wähle **Zur fertigen Gruppe**, um wieder das ganze Teil zu bearbeiten.



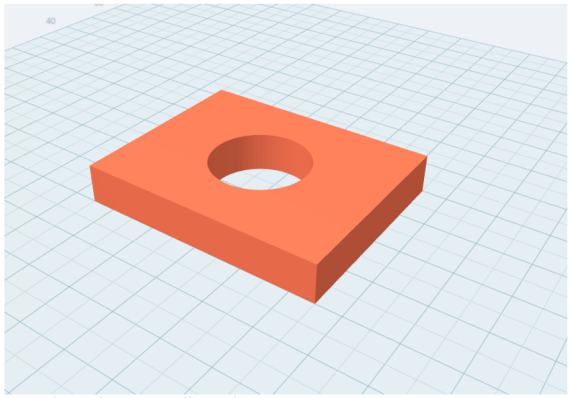
Die orange Bohrungsquelle ist ausgewählt; ihre Änderung aktualisiert die fertige Gruppe.

Vorher: Ø12



Die Platte bleibt 50 × 40 × 8 mm

Nachher: Ø20



Nur X/Y der Bohrungsquelle ändern

Dieselbe Platte mit 12-mm- und 20-mm-Bohrung. Bearbeite nur die X/Y-Maße der Zylinderquelle; Außenmaße und Plattendicke bleiben gleich.

Diese Bearbeitung funktioniert auch bei verschachtelten Gruppen. **Diesen Schritt aussetzen** nimmt eine Quelle vorübergehend aus der Berechnung. Entferne den Haken, um sie wieder einzubeziehen. Das eignet sich zum Vergleichen einer Variante mit und ohne Ausschnitt. Die Schaltfläche □ an einer Gruppe öffnet ihre Operation, sodass du Vereinigung und Schnittmenge ändern kannst.

Quellenpositionen gelten **lokal in der unmittelbar übergeordneten Gruppe**, vor einer zusätzlichen Gruppenskalierung. Wurde die fertige Gruppe beispielsweise auf 150 % skaliert, kann eine lokale 6-mm-Bohrung am fertigen Teil 9 mm groß sein. Die Beschriftungen „Quelle · lokal“ und „Elterngruppe · lokal“ erinnern an diesen Bezug. Verschiebegriffe werden in Arbeitsebenen- oder Weltachsen angeboten; Dreh- und Skaliergriffe bearbeiten die lokalen Quellenachsen.

Eine abgeschlossene Quellenbewegung ist ein Undo-Schritt. **Escape während eines Quellen-Griffzugs** stellt dessen vollständigen Anfangszustand wieder her. Escape ohne laufenden Zug beendet die Quellenbearbeitung. Bei ungültiger Geometrie bleibt der letzte gültige Zustand erhalten.

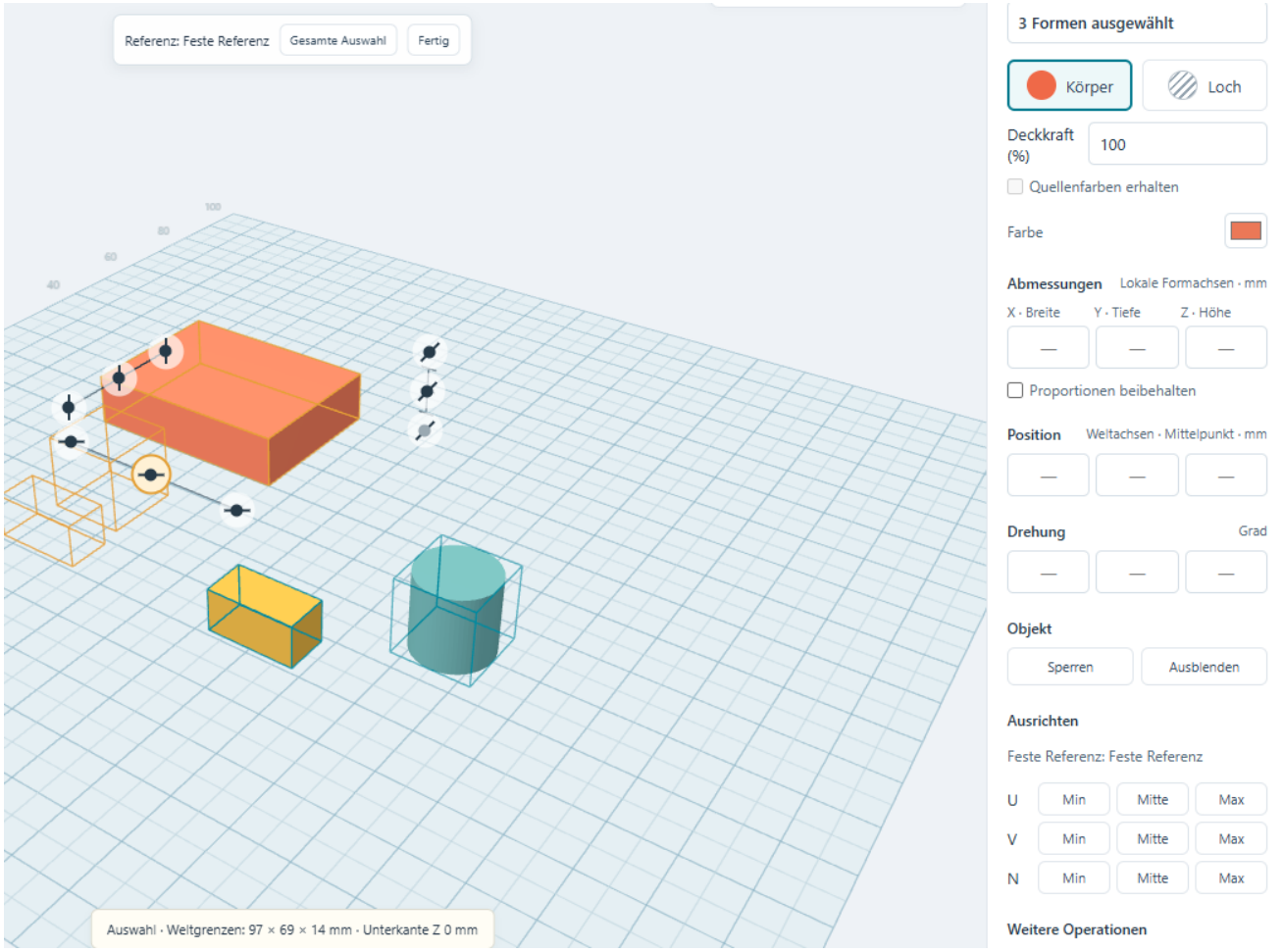
Entf löscht in diesem Modus die gewählte Quelle. Das kann den fertigen Körper stark verändern; die Änderung muss weiterhin einen gültigen Körper ergeben. Kopieren, Einfügen, Duplizieren und weitere Aktionen für ganze Teile verlangen zuerst **Zur fertigen Gruppe**. So verhinderst du unbeabsichtigte Operationen am Elternteil.

Alte Gruppen, deren gespeicherte Quellenoperation nicht zuverlässig nachvollzogen werden kann, bleiben als fertige Geometrie erhalten; ihre Quellen können schreibgeschützt sein. Ein importiertes STL/OBJ besitzt ebenfalls keine ursprüngliche CAD-Konstruktionshistorie. Du kannst es positionieren und skalieren, aber keine frühere native Bohrung daraus auswählen.

6. Genau ausrichten und spiegeln

Ausrichten bringt mehrere Teile auf gemeinsame Grenzen oder Mittelpunkte. Wähle mindestens zwei Teile und drücke **L**. Auf der Fläche erscheinen neun Markierungen: Minimum, Mitte und Maximum für jede der drei Achsen. Beim Darüberfahren zeigt die Vorschau die Wirkung. Rechts gibt es dieselben Achswahlen als Schaltflächen.

Ohne feste Referenz wird die Ausrichtung an den Grenzen der gesamten Auswahl berechnet. Soll ein bestimmtes Teil stehenbleiben, klicke im Ausrichtungsmodus auf dieses bereits ausgewählte Teil - auf der Fläche oder im Objektbaum. Es wird goldfarben als **feste Referenz** angezeigt. Danach bewegen sich die übrigen Teile zu seiner gewählten Kante oder Mitte. Auch eine gesperrte Referenz darf stehenbleiben.



Ausrichtungsmarkierungen und goldfarbene feste Referenz.

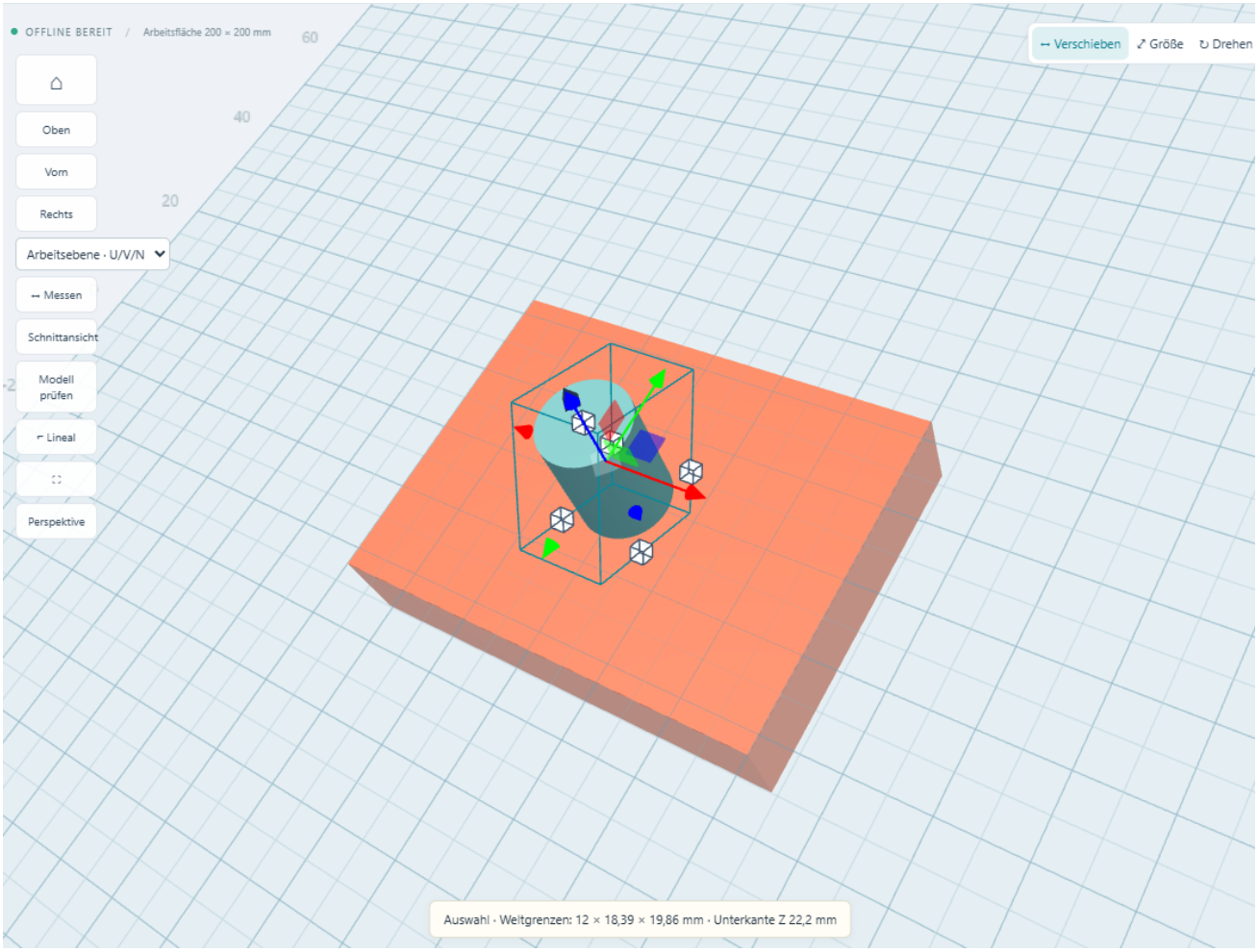
Mit **Gesamte Auswahl** löst du die Referenzbindung. Die Begrenzungen werden im gewählten Koordinatensystem berechnet: bei Weltachsen in X/Y/Z, im Ebenenmodus in U/V/N. Zum Zentrieren einer Bohrung auf einer Platte verwendest du zum Beispiel zweimal Mitte, einmal für die erste und einmal für die zweite Flächenachse.

Spiegeln (M) öffnet die X-, Y- und Z-Auswahl rechts. Die Spiegelung verwendet diese Weltachsen und den gemeinsamen Begrenzungsmittelpunkt der Auswahl. Prüfe vorher die passende Blickrichtung. Spiegeln verändert die Geometrieorientierung; es ist kein Kopierbefehl. Für ein symmetrisches Gegenstück erst duplizieren und anschließend spiegeln.

7. Arbeitsebenen und Koordinatensysteme

Die **Grundebene** ist die horizontale Ebene bei Z = 0. Eine andere Arbeitsebene erlaubt dir, neue Formen direkt auf einer Oberseite, einer Wand oder einer schrägen Fläche zu platzieren.

Drücke **W** oder rechts **Arbeitsebene setzen**. Bewege den Zeiger über das Modell: Die Fläche und die künftige Ebene werden hervorgehoben. Ein Klick bestätigt, Escape verwirft. Der Klickpunkt wird zum Ursprung; die Normale zeigt nach außen. Bei gekrümmten Körpern verwendest du die tatsächlich angeklickte Facette des Dreiecksnetzes.



Eine auf einer geneigten Modellfläche gesetzte Arbeitsebene im U/V/N-Modus.

Die Ebene folgt ihrem Bezugsobjekt, wenn du es verschiebst, drehst, skalierst oder spiegelst. Bereits platzierte andere Teile bleiben eigenständig. Wird die Bezugsfläche durch Gruppieren, Löschen oder eine Geometrieänderung ungültig, bleibt die letzte räumliche Ebene stehen und der Bezug wird gelöst. Setze sie dann erneut auf eine passende Fläche.

Der Umschalter **Arbeitsebene · U/V/N / Weltachsen · X/Y/Z** legt den Rahmen für Verschiebegriffe, Pfeiltasten, Lineal und Ausrichten fest. **U** und **V** liegen in der Ebene, **N** steht senkrecht darauf. In der Grundebene entsprechen sie X, Y und Z. Skalieren bleibt nach den lokalen Formachsen orientiert.

Absetzen (D) legt den tiefsten tatsächlichen Geometriepunkt entlang N auf die aktuelle Ebene. Bei gedrehten Teilen ist das zuverlässiger als „halbe Höhe“ im Z-Feld. **Ebene auf Auswahloberseite** setzt eine horizontale Ebene auf die höchste Welt-Z-Grenze der Auswahl. Für eine schräge Oberseite nimm stattdessen die Flächenwahl.

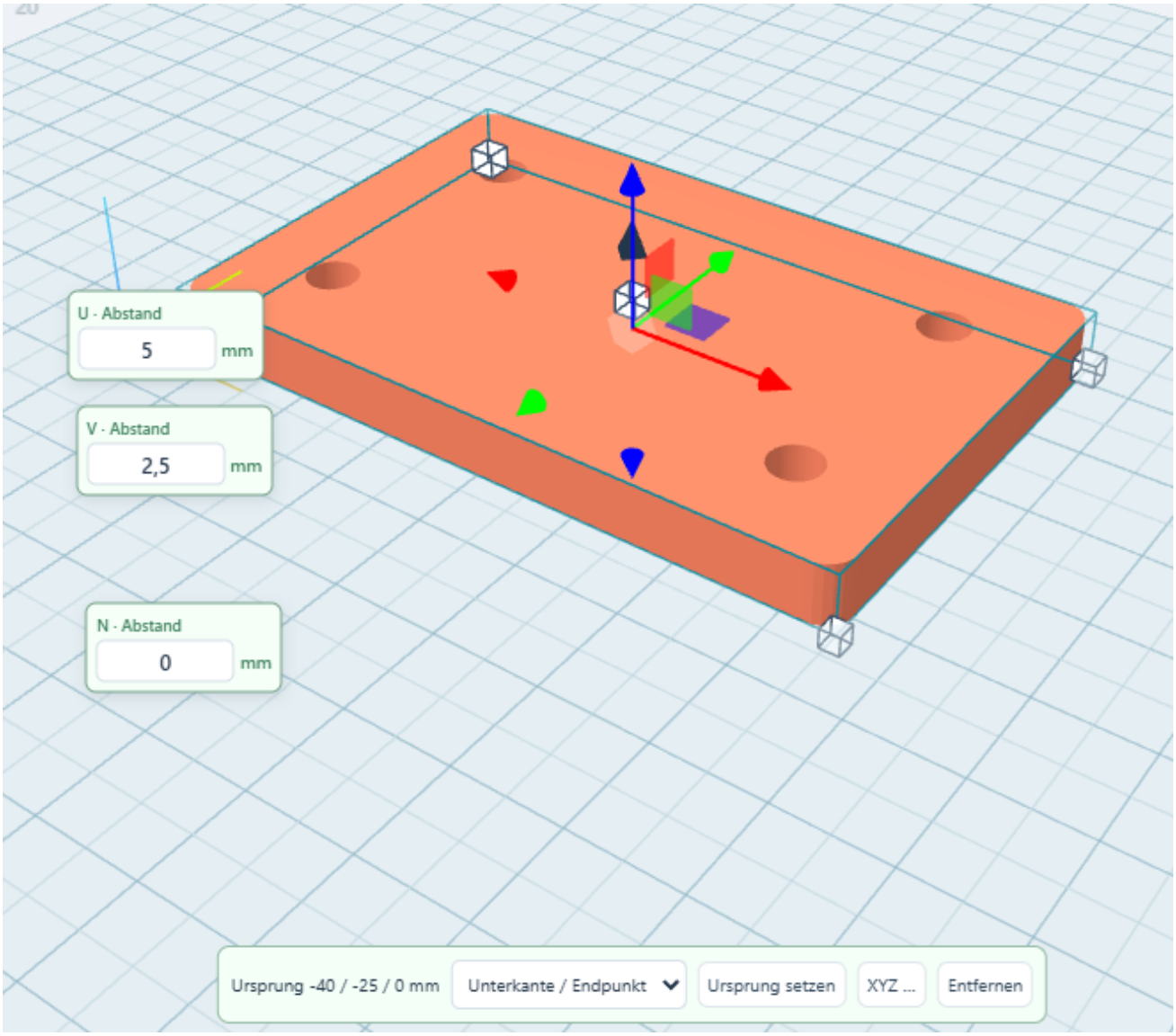
Mit **Horizontale Ebene Z** gibst du eine horizontale Höhe vor. **Grundebene** setzt Ursprung und Orientierung zurück. Die Arbeitsflächengröße rechts verändert die sichtbare Modellierfläche, nicht die Größen vorhandener Teile.

8. Lineal und Zweipunktmessung

Das Lineal: Abstände zu einem Ursprung

Klicke **Lineal** und danach auf die Arbeitsebene oder eine Modellfläche. Der gesetzte Ursprung dient als Bezug. Wähle **Unterkante / Endpunkt** für die jeweilige minimale Begrenzung oder **Mittelpunkt** für das Begrenzungszentrum der Auswahl. Die grünen Maßfelder zeigen die drei Achsabstände.

Ändere ein grünes Feld, um die Auswahl entlang dieser Achse zu verschieben. Es wird keine Körpergröße geändert. Mit **Ursprung setzen** wählst du einen neuen Punkt, mit **XYZ …** bearbeitest du den Ursprung numerisch im aktuellen Rahmen. **Entfernen** entfernt das Lineal. Bei einem Wechsel der Ebene oder des Koordinatenmodus wird der Ursprung umgerechnet, sodass sein räumlicher Ort erhalten bleibt.



Linealursprung und direkt editierbare grüne Achsabstände.

Messen: Abstand zwischen zwei Punkten

Klicke **Messen** und wähle zwei Punkte auf Teilen oder auf der Arbeitsebene. Das Werkzeug fängt in Zeigernähe an **Meshpunkten**, **Netzkanten** und **Flächen**. Eine Netzkante kann auch eine Dreiecksdiagonale innerhalb einer Fläche sein. Zoome für kleine Details heran und kontrolliere die angezeigte Fangart.



Zweipunktmessung mit Abstand und Weltkomponenten ΔX, ΔY und ΔZ.

Die gelbe Linie zeigt den gemessenen Abstand. Zusätzlich stehen **ΔX, ΔY und ΔZ** in Weltachsen. Die Distanz ist der räumliche Abstand, nicht nur die horizontale Projektion. Messpunkte auf Teilen folgen deren Transformationen. Nach einer grundlegenden Geometrieänderung solltest du sie erneut wählen. Wird ein Bezugsteil gelöscht, verlangt das Werkzeug neue Punkte.

Im Feld **Abstand** kannst du die Distanz korrigieren. Dazu muss der zweite Punkt auf einem anderen, entsperrten Teil liegen. Dieses zweite Teil wird entlang der Verbindungslinie verschoben; das erste bleibt stehen. Zwei Punkte auf demselben Teil dienen nur zur Messung. Zwei freie Punkte auf der Arbeitsebene lassen sich ebenfalls nicht auf diese Weise korrigieren. **Neue Punkte** startet eine neue Messung, **Schließen** oder Escape beendet sie.

9. Duplikate und Muster

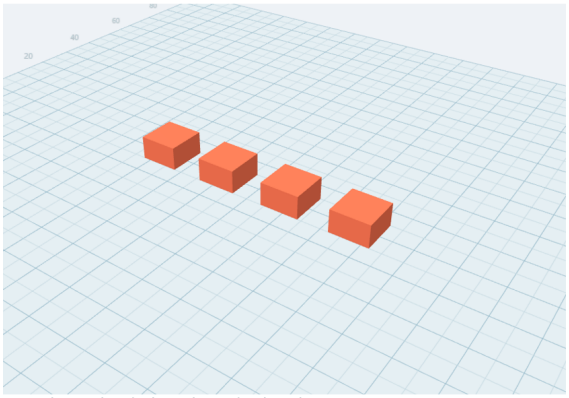
Strg+D dupliziert die Auswahl zunächst am selben Ort. Verschiebe oder drehe das neue Teil und drücke Strg+D erneut: Die letzte Transformation wird wiederholt. So entsteht schnell eine gleichmäßige Reihe. Die Kopien bleiben unabhängig; eine spätere Änderung des Originals ändert sie nicht mit.

Strg+C / Strg+V kopiert und fügt innerhalb der Anwendung ein. Eingefügte Teile erhalten neue IDs und einen kleinen X/Y-Versatz. Zum Wiederverwenden zwischen Projekten eignen sich persönliche Vorlagen oder die .ocad-Datei.

Unter **Weitere Operationen** → **Anordnen …** gibt es drei Muster:

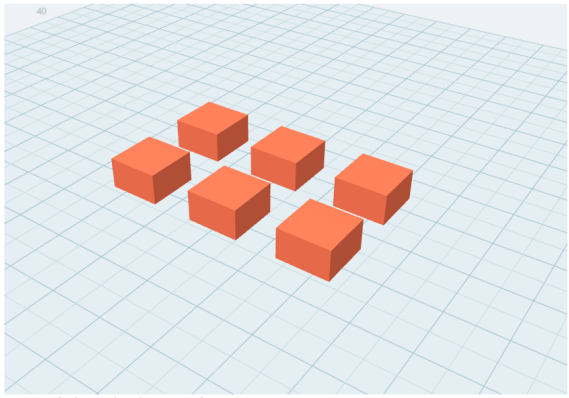
Muster	Eingaben und Verhalten
Lineare Reihe	Anzahl einschließlich Original; X/Y/Z-Versatz zwischen Kopien
Rechteckiges Raster	Anzahl oben = Spalten; zusätzlicher Zeilenwert und Y-Zeilenabstand; X-Abstand aus der Reihe
Lochkreis / Kreismuster	Achse, Mittelpunkt, Radius, Startwinkel, Winkelbereich und optionales Mitdrehen

Reihe: vier Teile



18 mm Abstand zwischen den Mittelpunkten

Raster: 3 × 2 Teile

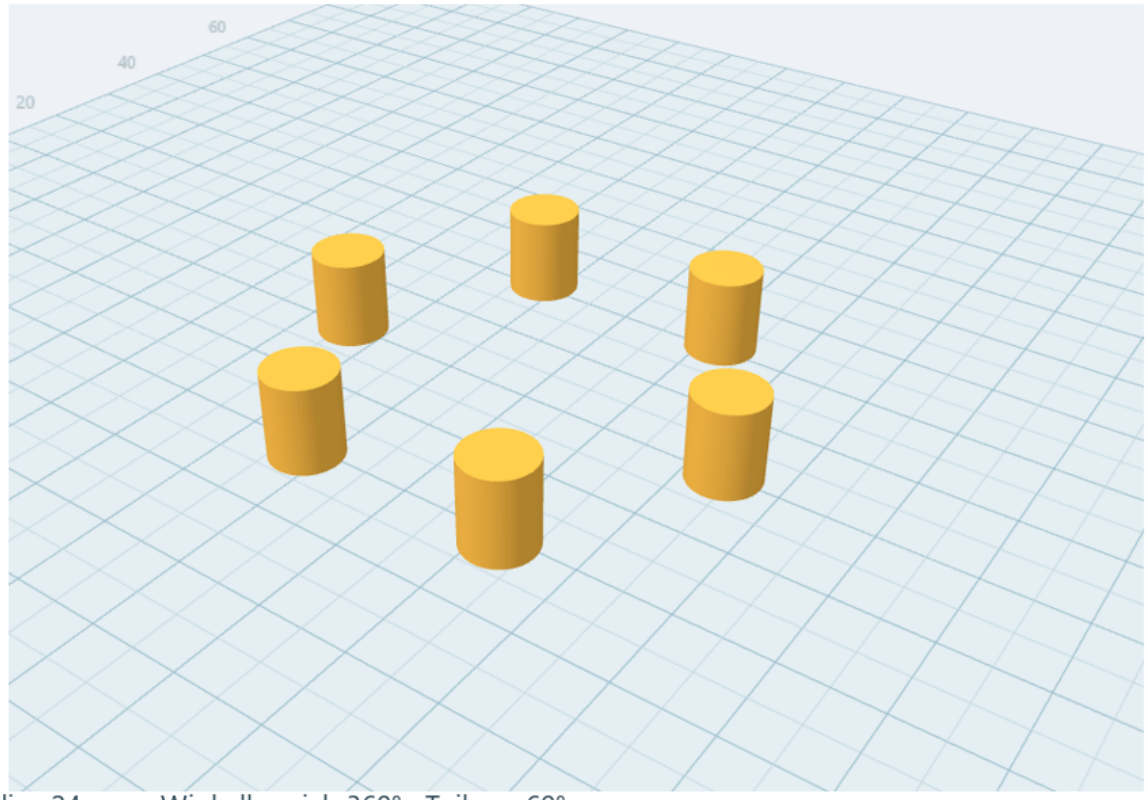


18 mm Schrittweite in X und Y

Eine Reihe und ein Raster aus 10 × 10 × 6 mm großen Quadern. Bei 18 mm Mittelpunktabstand bleiben 8 mm frei zwischen zwei benachbarten Quadern.

Die Musterangaben X/Y/Z verwenden Weltachsen. Ein Kreismuster versetzt das Original auf die erste Kreisposition. **360°** verteilt ohne doppelte Endposition; ein Teilkreis schließt beide Enden ein. **Formen mitdrehen** dreht die Kopien mit ihrer Winkelposition. Für symmetrische Zylinderbohrungen macht das keinen sichtbaren Unterschied, für Schlitze oder Halter dagegen sehr wohl.

Kreismuster: sechs Zapfen



Radius 24 mm · Winkelbereich 360° · Teilung 60°

Sechs Zylinder auf einem Kreis mit 24 mm Radius. Mit Anzahl 6 und 360° entstehen sechs gleichmäßige Positionen im Abstand von 60°, ohne doppelte Endposition.

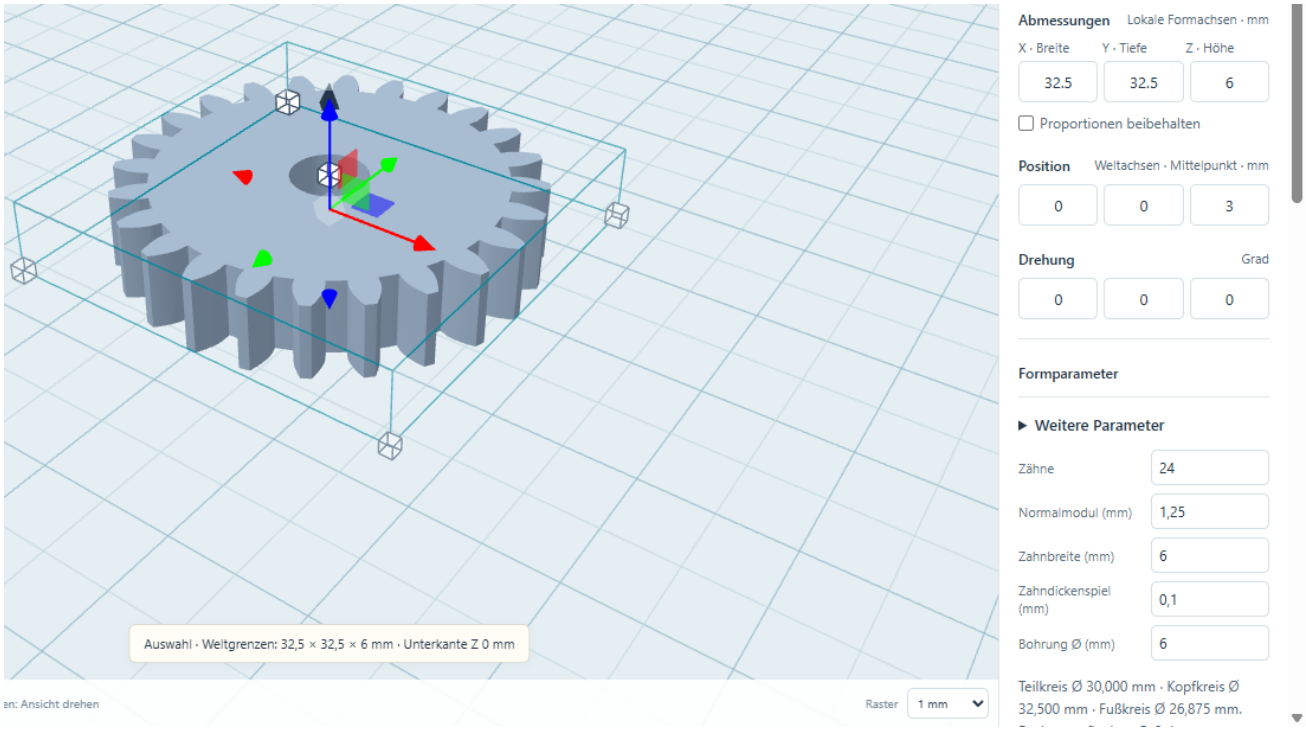
Die Anzahl zählt das Original mit. Eine Reihe mit Anzahl 4 enthält hinterher vier Positionen. Sind mehrere Teile ausgewählt, wird die Auswahl als Anordnungseinheit wiederholt. Prüfe deshalb vor dem Erstellen, dass beispielsweise beim Lochkreis nur die Bohrungsform ausgewählt ist. Es gelten maximal 100 Positionen je Reihe und insgesamt höchstens 500 oberste Teile.

10. Grundformen und native Parameter

Die Bibliothek enthält 23 native Formtypen: Quader, Zylinder, Kugel, Kegel, Pyramide, Dach, Keil, Sechseck, Dreieck, Rohr, Ring, Kapsel, Stern, Herz, Zahnrad, Text, Rundquader, Halbkugel, Gewinde, Gewindemutter, Senkbohrung, Gehäuse und Polygon.

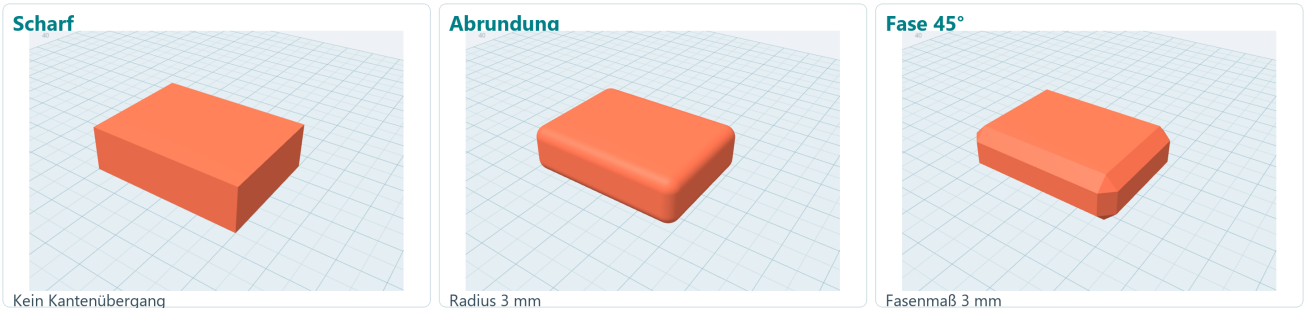
Formparameter beeinflussen die Geometrie der Grundform. Sie sind etwas anderes als einfaches Skalieren. Die wichtigsten Familien:

Form	Besondere Einstellungen
Quader / Rundquader	Scharf, Abrundung oder 45°-Fase; Radius/Fasenmaß; alle oder nur senkrechte Kanten; Rundungsschritte
Zylinder / Sechseck / Dreieck / Polygon / Rohr	Randform, Maß, obere/untere/beide Ränder; Polygon zusätzlich Seitenzahl
Rohr / Ring	Wandstärke beziehungsweise Ringprofil-Durchmesser
Kegel / Stern	Oberer Durchmesser beziehungsweise Spitzenzahl und Innen-/Außenradiusverhältnis
Gehäuse	Wandstärke, Bodenstärke und äußerer Eckradius
Senkbohrung	Bohrungsdurchmesser, Senkdurchmesser, Winkel und Bohrungslänge
Zahnrad / Gewinde	Eigene konstruktive Parameter; siehe nächstes Kapitel



Native Formparameter; bei umfangreichen Formen sind weitere Parameter aufklappbar.

Rundungen gehören zu den unterstützten Formen. Du kannst nicht beliebige fertige Meshkanten anklicken und allgemein abrunden. Bei einer Gruppe bearbeitest du die entsprechende Grundform im Quellenbaum. **Parameter zurücksetzen** stellt deren Standardparameter wieder her.



Drei Quader mit gleichen Außenmaßen 40 × 30 × 12 mm. Links scharf, mittig Radius 3 mm und rechts 45°-Fase mit 3 mm Fasenmaß; Abrundung und Fase gelten hier für alle Kanten.

Qualität / Seiten bietet 12, 24, 32, 64, 96, 128, 256 und 512. Höhere Werte erzeugen feinere Rundungen in der echten Geometrie und im Export, können aber Berechnungen verlangsamen. Sie sind keine reine Anzeigeverbesserung. Neue Formen beginnen standardmäßig mit 64 Seiten. Die Rundungsschritte steuern zusätzlich den Verlauf einer Abrundung und reichen von 2 bis 48.

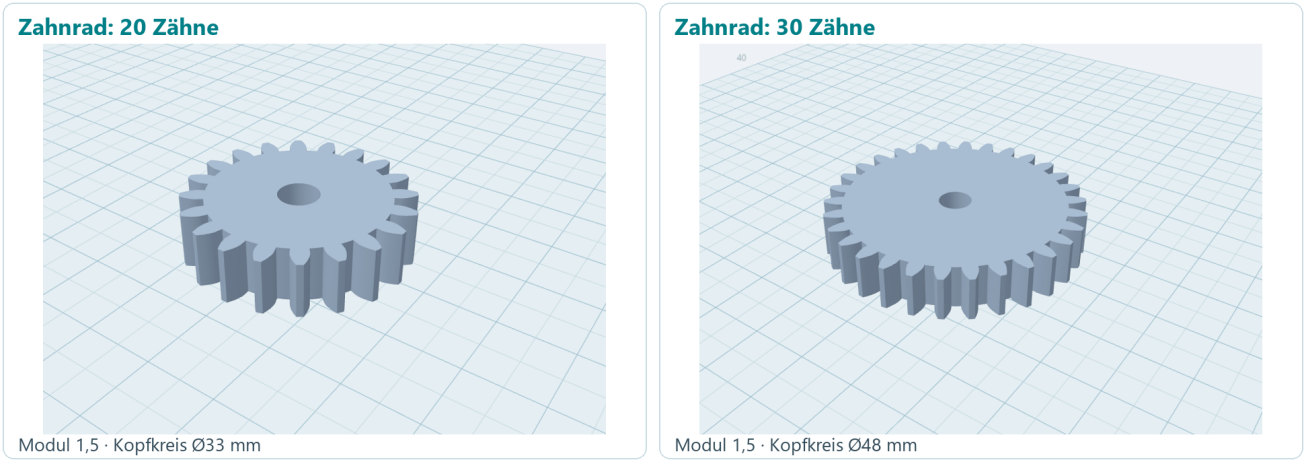
Beim Gehäuse ist der Innenradius Außenradius minus Wandstärke, mindestens null. Wand und Boden müssen zu den Außenmaßen passen. Beim Ring setzt eine Änderung des Ringprofil-Durchmessers auch die Höhe neu; eine anschließende andere Z-Höhe macht den Profilquerschnitt elliptisch.

11. Zahnräder, Gewinde und Passungen

Zahnrad

Das Zahnrad verwendet ein Evolventenprofil. In der Grundansicht stehen Zähne, Normalmodul, Zahnbreite, Bohrung und Zahndickenspiel. **Weitere Parameter** öffnet Eingriffswinkel, Schrägung, Profilverschiebung, Kopf- und Fußhöhenfaktoren, Nabe und Nut.

Stelle zuerst die konstruktiven Parameter ein. Die Hinweise nennen Teilkreis-, Kopfkreis- und Fußkreisdurchmesser. Eine Bohrung mit Wert 0 entfällt, ebenso Nabe oder Nut mit ihren jeweiligen Nullwerten. Reines Größenziehen skaliert das gesamte Profil und verändert damit auch den wirksamen Modul.



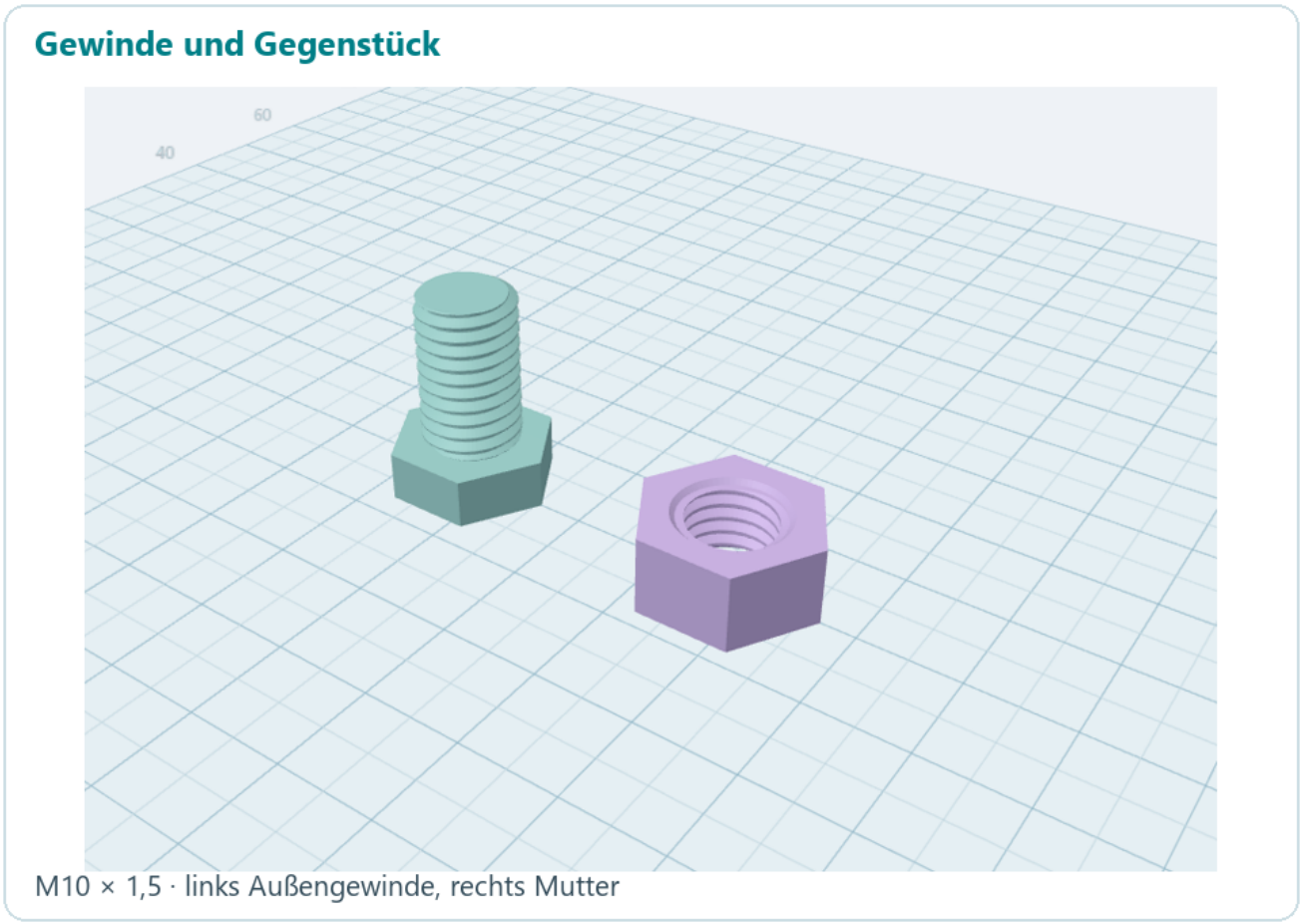
Zahnradvarianten mit Normalmodul 1,5, Schrägung 0°, Bohrung 6 mm und Zahnbreite 8 mm. 20 Zähne ergeben 33 mm Kopfkreis, 30 Zähne 48 mm. Die beiden Einzelansichten sind jeweils auf das Modell eingepasst.

Der Fußübergang ist vereinfacht; ein durch Wälzfräsen entstandener Unterschnitt wird nicht erzeugt. Für zusammenarbeitende Zahnräder müssen Modul, Winkel, Achsabstand und Druckspiel zusammenpassen. Prüfe einen Prototyp mit deinen realen Gegenstücken.

Gewinde und Gewindemutter

Wähle eine metrische Vorlage, etwa **M8 × 1,25**, und passe Länge und Ausführung an. Angeboten werden Außengewinde, Innengewinde/Mutter und **Lochform für Innengewinde**. Die Lochform wird wie jeder Schneidkörper mit dem Zielkörper gruppiert.

Die Vorlagen reichen von M3 bis M24. In **Weitere Parameter** findest du metrisches 60°-Druckprofil, Trapezprofil oder eigenes Profil, Drehrichtung, Gänge, Startwinkel, Einführfase, Profilwerte sowie passende Mutter- und Kopfoptionen. Bei mehreren Gängen ist der Leitweg pro Umdrehung Steigung × Gänge.



M10 × 1,5 als Außengewinde mit Sechskantkopf und als Mutter. Die Beispielmutter verwendet 0,15 mm radiales Spiel; ein Probedruck entscheidet über die tatsächliche Passung.

Originalgröße regeneriert die aus den Parametern berechneten Maße eines Zahnrads, Gewindes oder einer Senkbohrung. Verwende es, wenn du ein solches Teil zuvor skaliert hast und wieder die konstruktiven Maße willst. Skalieren ist keine geeignete Methode, aus einem M8-Gewinde ein M10-Gewinde zu machen: Ändere Nenndurchmesser und Steigung.

Radiales Passungsspiel speichern

Radiales Passungsspiel verkleinert ein Außengewinde und vergrößert ein Innengewinde radial. Ein radiales Spiel von 0,15 mm entspricht einer Durchmesseränderung von 0,30 mm. Es kann daher nicht mit einem diametral angegebenen Spiel gleichgesetzt werden.

Über **Passungsvorlagen …** kannst du eigene erprobte Werte benennen, speichern, entfernen und auf die aktuelle Form anwenden. Zulässig sind 0 bis 3 mm; bis zu 50 Vorlagen werden gespeichert. Benenne sie etwa nach Drucker, Material und Druckorientierung. Das Programm legt daraus keine ISO-Toleranzklasse und keine automatische Passungsfreigabe fest. Die Gewinde besitzen eine angenäherte, flache Profilwurzel.

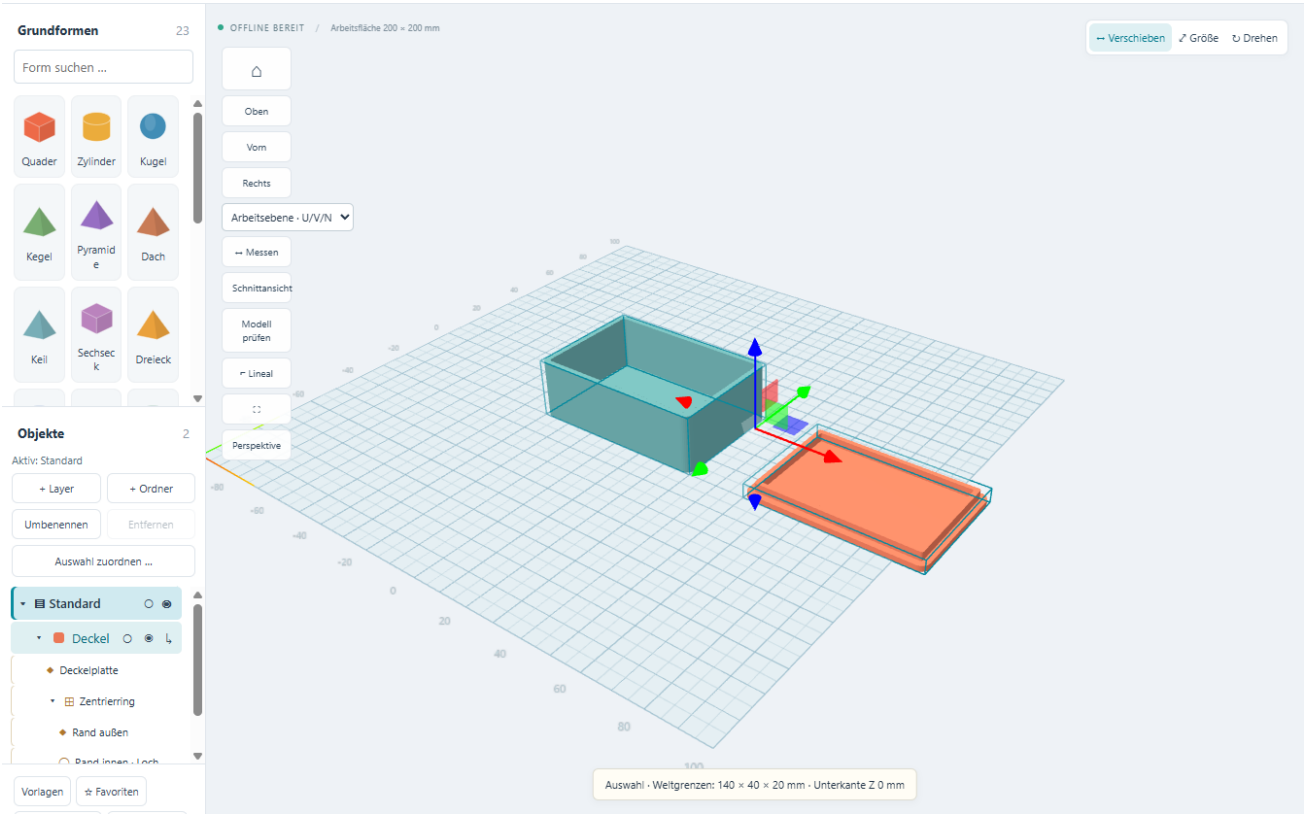
12. Layer, Ordner und Bündel

Ein **Layer** ist ein benannter Hauptbereich. Ein **Ordner** liegt in einem Layer und kann weitere Ordner enthalten. Beide organisieren Teile ohne Materialvereinigung.

Mit **+ Layer** und **+ Ordner** legst du neue Bereiche an. Der links angezeigte aktive Bereich ist das Ziel für neue Formen. Ein Klick auf einen Container macht ihn aktiv und wählt seine sichtbaren Mitglieder. Duplikate behalten ihre Zuordnung. Über **Auswahl zuordnen …** verschiebst du entsperrte Teile in einen anderen Bereich.

Das Schloss sperrt den gesamten Bereich; das Auge blendet ihn aus. Diese Zustände werden vererbt: Ein einzelnes Teil lässt sich nicht bearbeiten, solange sein übergeordneter Ordner oder Layer gesperrt ist. Ein ausgeblendeter Layer nimmt seine Teile auch aus dem Export. Hebe den Zustand am Container auf, der ihn verursacht.

Bündeln erstellt für die aktuelle Auswahl einen Ordner. Praktisch ist ein Bündel für ein Gehäuse mit Deckel, Knöpfen und Abstandshaltern, die du gemeinsam verschieben und separat exportieren möchtest. **Gruppieren** würde diese Teile geometrisch vereinigen.

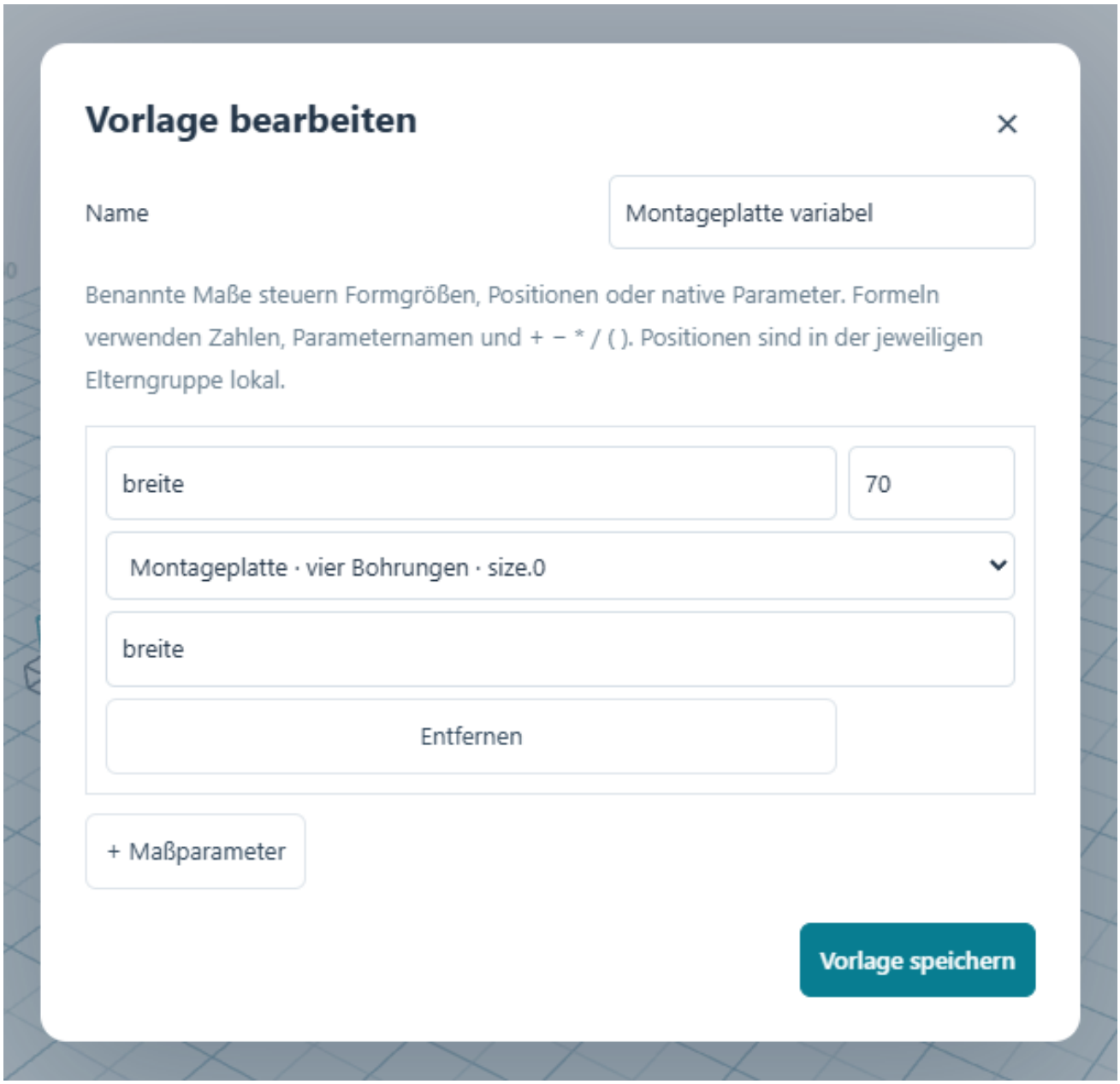


Unterteil und Deckel im gemeinsamen Ordner „Unterteil + Deckel“ auf dem Layer „Gehäuse“. Beide sind ausgewählt und bleiben eigenständige Körper.

Entfernen eines Containers erhält seine Modelle. Ordnerinhalte gehen in den übergeordneten Ordner, Layerinhalte in den Standardlayer; Unterordner werden entsprechend angepasst. Der Standardlayer selbst bleibt bestehen. Prüfe nach einer Umorganisation den aktiven Zielbereich, bevor du neue Formen hinzufügst.

13. Persönliche Vorlagen und Formeln

Wähle ein fertiges Teil oder mehrere Teile, dann links unten **Vorlagen** → **Auswahl speichern**. Du kannst auch Text, importierte Netze und Gruppen mit Quellen speichern. Vergib einen Namen und klicke **Vorlage speichern**. **Einfügen** erzeugt später eine unabhängige Kopie auf der aktuellen Arbeitsebene.



Persönliche Vorlagen und ein benanntes Maß mit einfacher Formel.

Sterne markieren persönliche Favoriten und setzen sie in der Vorlagenliste nach oben. Grundformkacheln kannst du per **Rechtsklick** favorisieren; **Favoriten** filtert die Formenbibliothek. Die persönliche Bibliothek unterstützt maximal 100 Vorlagen und 4 MB. Größere Modelle speicherst du besser als .ocad-Projekte.

Bibliothek exportieren erzeugt eine **.oclibrary**. **Bibliothek importieren** fügt Vorlagen aus einer passenden Datei hinzu. Sichere die Bibliothek, wenn du auf einen anderen Rechner wechseln möchtest; sie ist getrennt von den Projektdateien gespeichert.

Ein benanntes Maß ergänzen

Unter **Bearbeiten → + Maßparameter** legst du eine Zeile mit Parametername, Standardwert, Ziel und Formel an. Namen verwenden Buchstaben A-Z/a-z, Unterstrich und danach optional Ziffern; sie dürfen nicht mit einer Ziffer beginnen und müssen eindeutig sein. Beispielsweise breite, hoehe oder wand.

Die Zielauswahl zeigt interne Feldnamen:

Ziel	Bedeutung
size.0, size.1, size.2	Lokale Breite, Tiefe, Höhe
pos.0, pos.1, pos.2	Position im jeweiligen Elternsystem
params.…	Ein vorhandener numerischer nativer Formparameter

Beispiel: Eine Quader-Vorlage erhält den Namen breite, Standardwert 40, Ziel size.0 und Formel breite. Beim Einfügen kannst du die Breite neu eingeben. Eine zweite Zeile tiefe mit Standardwert 20, Ziel size.1 und Formel breite / 2 erzeugt eine halb so große Tiefe. In diesem Beispiel wird der Wert von tiefe nicht verwendet; maßgeblich ist die Formel. Für unmittelbar bedienbare Werte ist eine Formel mit dem eigenen Parameternamen verständlicher.

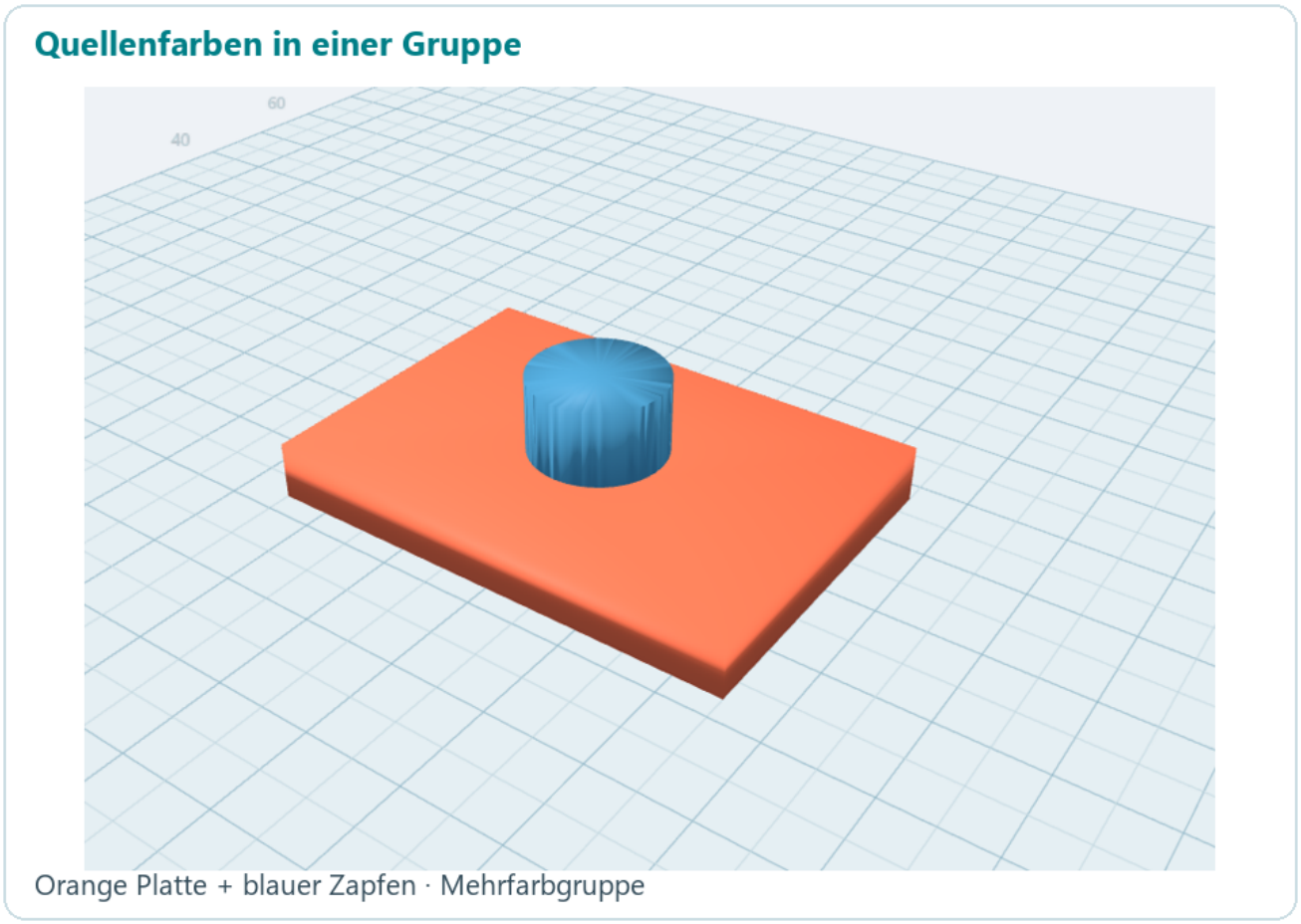
Formeln erlauben Zahlen, Parameternamen, **+ − * / und Klammern**. Im Formeltext verwendest du einen** Dezimalpunkt**, etwa breite + 0.5; Komma ist dort kein Zahlenzeichen. Trigonometrie, Funktionen, Bedingungen und ausführbarer Code sind nicht vorgesehen. Jede UI-Zeile besitzt ein Ziel. Es sind bis zu 20 benannte Maße vorgesehen; weitere gespeicherte Bindungen unterstützen Datenvorlagen.

Die Formeln werden beim Einfügen ausgewertet. Es entsteht kein dauerhaftes Netz von Abhängigkeiten zwischen später bearbeiteten Modellteilen. Positionen von Gruppenquellen sind lokal. Eine Formel kann deshalb nicht ohne Umrechnung eine beliebige Weltposition innerhalb gedrehter Gruppen festlegen. Die resultierende Geometrie muss gültig bleiben.

14. Farben, Text und Notizen

Gib einem Teil rechts einen Namen und eine **Farbe**. Farben helfen beim Wiederfinden von Komponenten. **Deckkraft** reicht von 5 bis 100 %. Eine transparente Darstellung erleichtert den Blick auf überlappende Teile, verändert aber kein Material.

Mit **Quellenfarben erhalten** kann eine fertige Gruppe ihre Quellenfarben zeigen. Bohrungen bleiben ausgeschnitten. Überlappendes Material wird der früheren Körperquelle in der Quellenreihenfolge zugeordnet. Die farbigen Bereiche werden auf die tatsächlich verbleibende fertige Geometrie begrenzt.



Eine geometrische Gruppe mit orangefarbener Platte und blauem Zapfen. „Quellenfarben erhalten“ zeigt die verbleibenden Materialbereiche in ihren ursprünglichen Farben.

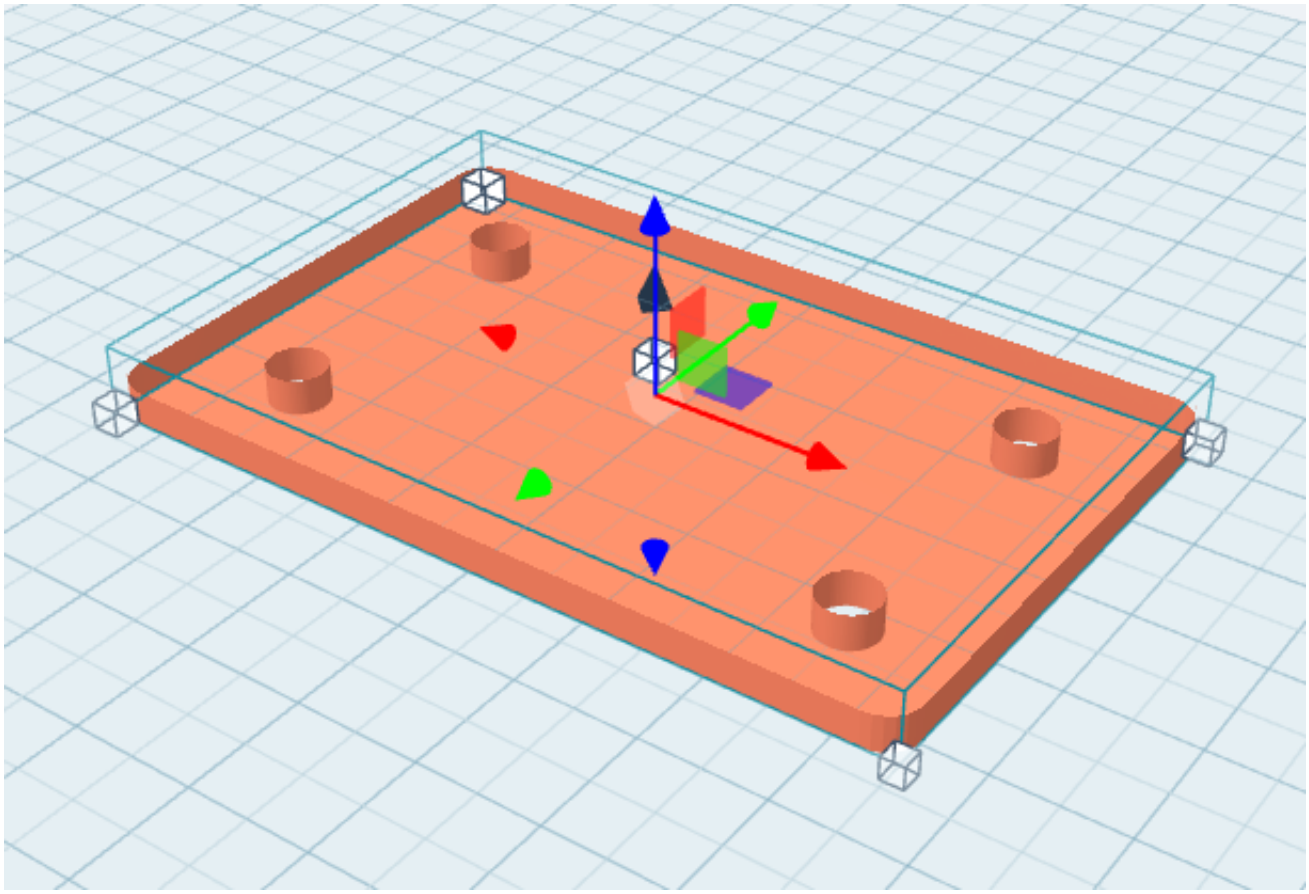
Die Form **Text** besitzt ein Textfeld mit maximal 80 Zeichen und drei lokale Schriften: Sans, Sans Bold und Optimer. Bearbeite Inhalt und Schrift rechts. Text kann Körper, Loch oder Gruppenquelle sein. Positioniere einen Lochtext durch die gewünschte Oberfläche und gruppiere ihn, um eine Vertiefung zu erzeugen; erhabenen Text platzierst du mit Überlappung auf dem Körper.

Modellnotiz speichert bis zu 4.000 Zeichen am gewählten Teil oder an der Quelle. Notiere etwa Zweck, angenommene Maße, Probedruckergebnis und notwendige Anpassungen. Notizen bleiben in der .ocad-Datei, sind aber keine Beschriftung im 3D-Netz. Bei einer KI-Anfrage können Metadaten der Szene in den übertragenen Kontext einfließen.

15. Schnittansicht und Modellprüfung

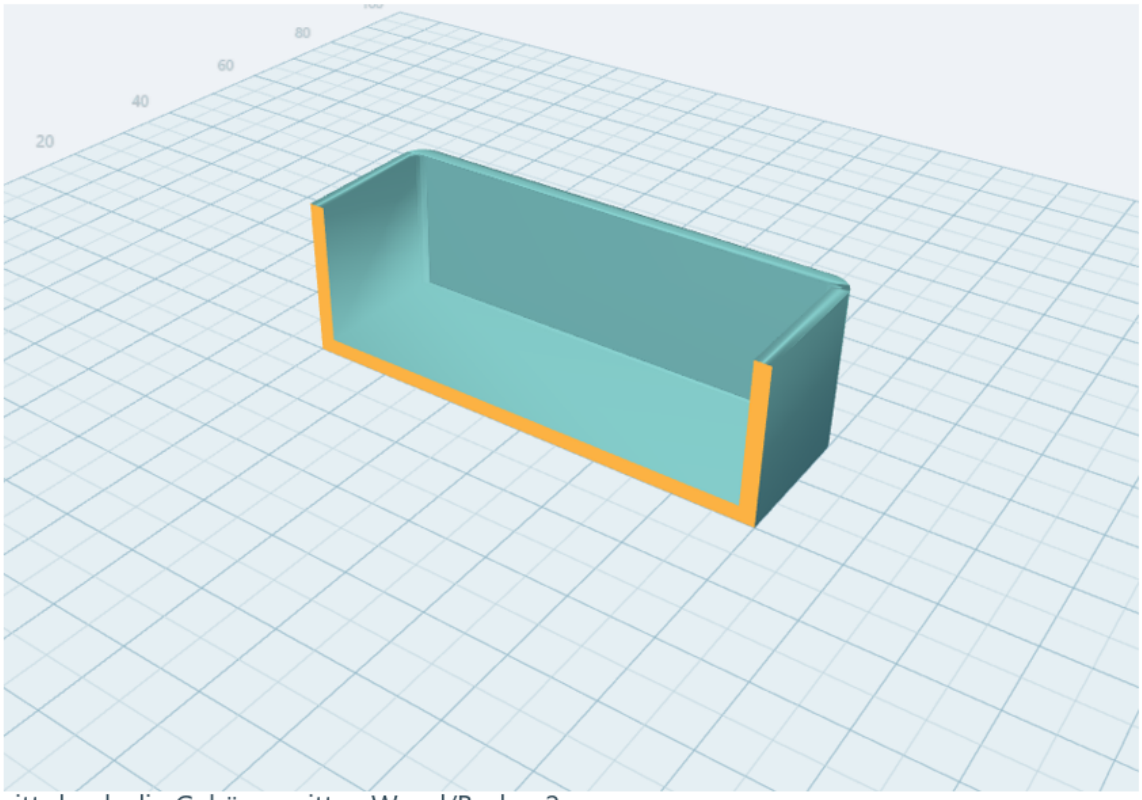
Schnittansicht schneidet die Darstellung entlang einer Weltachse X, Y oder Z. Gib die Schnitthöhe ein und wähle bei Bedarf **Gegenüberliegende Seite**. **Anzeigen** aktiviert die Darstellung, **Schnitt aus** beendet sie. Du kannst so Innenwände und Bohrungen ansehen.

Orange Schnittflächen kennzeichnen das angeschnittene Material; Bohrungen und Innenräume bleiben offen. Die Schnittdarstellung verändert die gespeicherte Geometrie nicht. Das vollständige Modell wird weiterhin vollständig exportiert. Für einen realen geometrischen Schnitt benötigst du eine Lochform oder eine Schnittmenge.



Die Schnittansicht macht Innenräume sichtbar, ohne die Modellgeometrie zu ändern.

Blick in das Unterteil



Schnitt durch die Gehäusemitte · Wand/Boden 2 mm

Ein Y-Schnitt bei 0 mm mit umgekehrter Schnittseite legt das Innere des 60 × 40 × 20 mm großen Gehäuses frei. So erkennst du Boden, Wand und die Innenradien.

Modell prüfen untersucht sichtbare fertige Körper. Gib eine **Mindestwand** ein und starte die Prüfung. Das Ergebnis nennt Überschneidungen zwischen getrennten Teilen mit ihrem Volumen sowie unterschrittene abgetastete Wandstärken.

Kollisionen werden geometrisch über die Materialüberschneidung berechnet. Wandstärken werden entlang Flächennormalen an höchstens 1.500 Dreiecken je Teil abgetastet. Kleine Details zwischen Stichproben können unentdeckt bleiben. „Keine dünnen Stellen gefunden" heißt deshalb, dass die geprüften Stichproben keinen Befund hatten. Es ersetzt keine vollständige Wand-, Festigkeits- oder Fertigungsprüfung.

Gruppieren über den Werkzeugknopf, Export und Modellprüfung laufen in einem Hintergrundprozess mit Zeit-/Fortschrittsanzeige und **Abbrechen**. Direkte Quellen- und Griffänderungen können weiter synchron rechnen. Nicht jede Aktion bietet einen Abbruch. Wird das Projekt während einer Gruppenberechnung geändert, wird das veraltete Ergebnis nicht übernommen. Bei einer Modellprüfung nennt ein Hinweis gegebenenfalls den vorherigen geprüften Zustand.

16. Speichern, Import und Export

Die bearbeitbare Projektdatei

Speichern / Strg+S erzeugt eine **.ocad-Datei**. Sie erhält Teile, Quellen, Löcher, native Parameter, Organisation, Ebene, Lineal und Metadaten. Bewahre sie zusätzlich zu Druckdateien auf. Die Dateierstellung kann einen Windows-Speichern-Dialog verwenden; achte auf den gewählten Ort. Ein erneutes Speichern erzeugt wieder eine Datei und ist keine automatische kontinuierliche Aktualisierung einer bereits geöffneten Datei.

Die lokale **Autosicherung** hilft, den letzten Zustand nach einem Neustart wiederherzustellen. Sie ist an das Benutzerprofil gebunden und ersetzt keine bewusst gespeicherte Projektdatei. Der Status „Datei noch nicht gespeichert" erinnert an diesen Unterschied. Die Undo-Historie umfasst bis zu 60 Zustände und wird nicht als dauerhafte Projektchronik gespeichert.

Mit **Öffnen / Strg+O** lädst du ein .ocad-Projekt. Ältere Projektversionen werden soweit unterstützt übernommen. Neuere Dateien solltest du mit der passenden aktuellen Programmversion öffnen. Die aktuelle Projektformatversion ist 3. Das Umbenennen der Anwendung ändert die .ocad-Endung nicht.

Vorhandene Geometrie importieren

Import unterstützt **STL**, **OBJ** und **SVG**. STL/OBJ müssen geschlossene, gültige Netze enthalten. SVG muss gefüllte Konturen besitzen; diese werden extrudiert. Es wird kein ursprünglicher Featurebaum fremder CAD-Systeme rekonstruiert.

Im Dialog **Importgröße** wählst du Millimeter, Zentimeter oder Zoll. Mit **Zielbreite** kannst du die Gesamtgröße proportional auf eine gewünschte Breite setzen; 0 verwendet die ursprüngliche Größe mit dem gewählten Einheitenfaktor. Bei SVG gibt es zusätzlich eine eigene **SVG-Höhe** in Millimetern. Das importierte Teil wird auf der aktuellen Ebene ausgerichtet und abgesetzt.

Importdateien dürfen bis zu 30 MB groß sein, Projektdateien bis zu 50 MB. Ein fehlerhaftes oder offenes Netz wird abgewiesen. Repariere es gegebenenfalls in der Ursprungsanwendung und exportiere einen geschlossenen Körper erneut. STEP und direkte Tinkercad-Cloudprojekte lassen sich nicht öffnen.

Das passende Ausgabeformat wählen



Exportdialog mit Umfang und fünf Ausgabeformaten.

Format	Zweck und erhaltene Informationen
STL	Fertige vereinigte Geometrie für 3D-Druck; keine Farben oder Quellen; Einheiten im Zielprogramm prüfen
OBJ	Fertige vereinigte Geometrie für 3D-Programme; dieser Export überträgt keine Farben oder Konstruktionshistorie
3MF	Benannte getrennte Teile/Farbbereiche, Millimeter und Farben; für Slicer; keine automatische Filamentzuweisung
GLTF 2.0	Farbiges Modell einschließlich Deckkraft; Koordinaten in Metern; selbst enthaltene Geometriedaten
SVG	Umriss als XY-Draufsicht in Millimetern; zweidimensionale Projektion des vollständigen Modells

Wähle unter **Umfang** alle sichtbaren Körper oder nur die ausgewählten Körper. Für einen Auswahl-Export beende vorher die Quellenbearbeitung. Ausgeblendete Teile und **lose Lochformen werden ausgelassen**. Gruppiere Löcher vorher mit ihren Zielkörpern, sonst erscheinen diese beim Export ohne Ausschnitt.

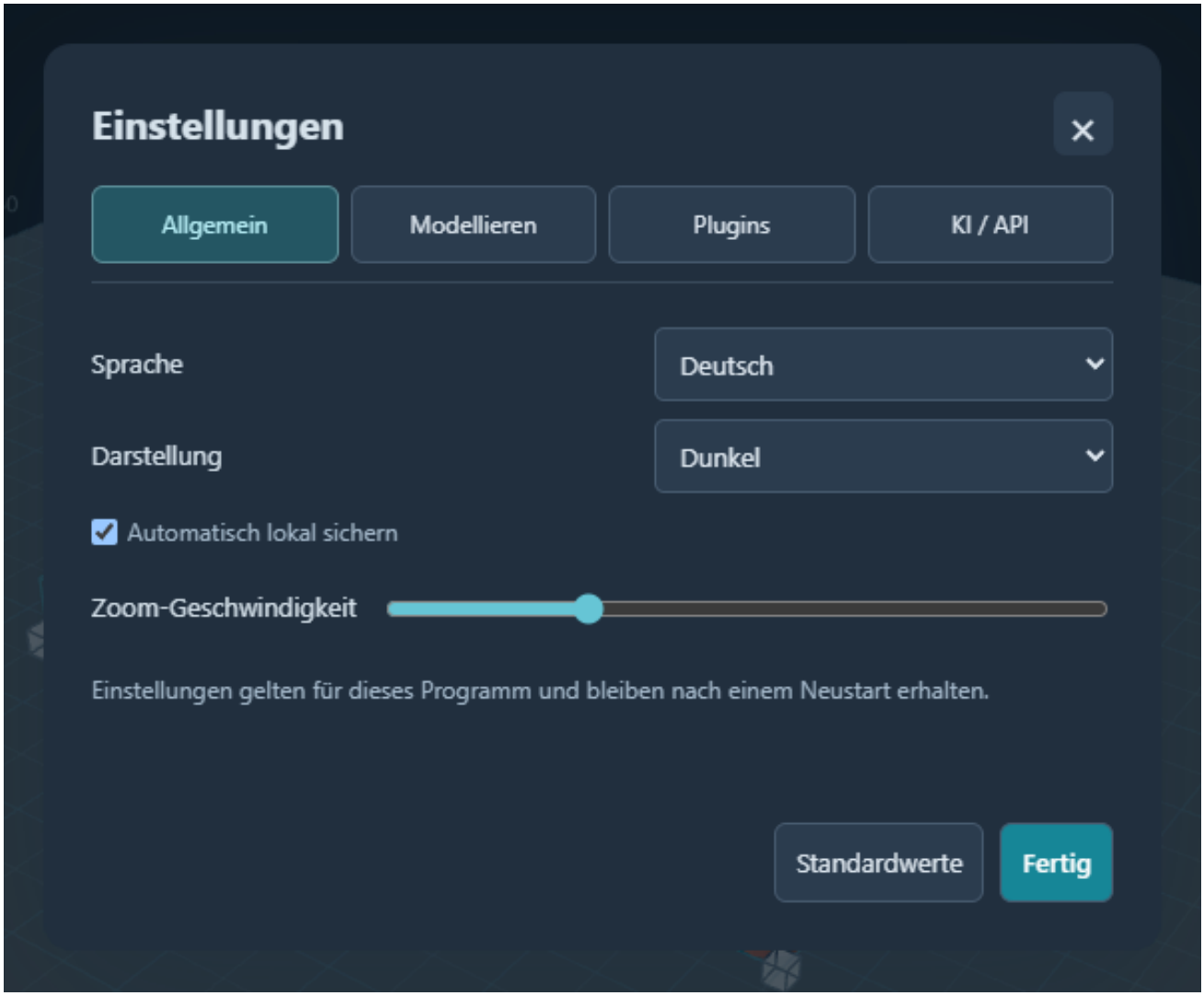
3MF-Farben sind deckend für Druckmaterialien. GLTF erhält die eingestellte Deckkraft. Bei Mehrfarbgruppen werden Farben erst nach der Materialoperation aufgeteilt, sodass Ausschnitte bestehen bleiben. Überlappende getrennte oberste Teile können im 3MF trotzdem getrennte Objekte sein; entscheide vor dem Export, ob sie Bauteile bleiben oder zu einem Körper gruppiert werden sollen.

SVG ist keine automatische technische Zeichnung mit Maßen oder eine beliebig gewählte Schnittkontur. Eine Sackbohrung, über der Material steht, muss in der vollständigen XY-Projektion nicht als Innenöffnung

erscheinen. Exportierte Netze besitzen keine bearbeitbaren ursprünglichen Quellen: Für spätere Anpassungen benötigst du weiterhin die .ocad-Datei.

17. Einstellungen und Formenpakete

Das Zahnrad oben öffnet **Allgemein**, **Modellieren**, **Plugins** und **KI / API**.



Allgemeine Einstellungen: Sprache, Darstellung, Autosicherung und Zoomgeschwindigkeit.

Unter Allgemein wählst du Deutsch/English, Hell/Dunkel/Wie Windows, automatische lokale Sicherung und Zoomgeschwindigkeit. Sprache und Darstellung ändern sich unmittelbar. Eigene Namen, Textinhalte und Notizen werden dabei nicht übersetzt.

Unter Modellieren stehen Rasterfang, Drehfang, Griffgröße, Qualität neuer Formen und Rasteranzeige. Standard sind 1 mm Raster, 15° Drehfang, 14 Pixel große Griffe und Qualität 64. Größere Griffe erleichtern kleine Ziele. Die Standardqualität gilt nur für künftig hinzugefügte Formen; bestehende bleiben erhalten. Einstellungen bleiben nach Neustart gespeichert und gehören nicht zum Undo-Verlauf.

Standardwerte setzt CAD-Präferenzen zurück. Anbieteradresse und API-Schlüssel sind davon getrennt. Für eine verlorene genaue Platzierung solltest du deshalb Undo oder eine Projektkopie verwenden, nicht das Zurücksetzen der Einstellungen.

Zusätzliche Formen installieren

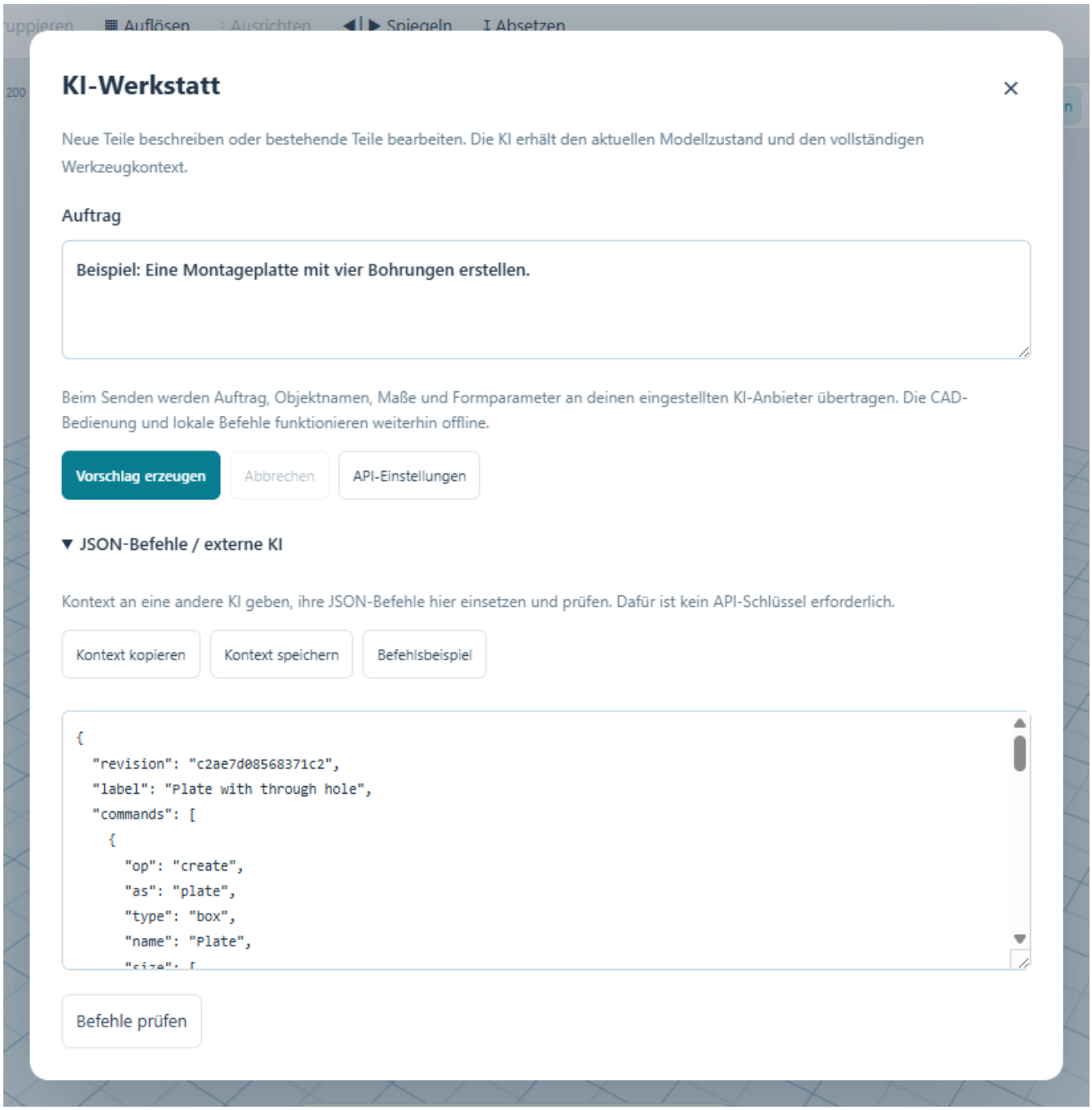
Unter Plugins lädst du lokale **JSON/.ocplugin**-Pakete mit **Formenpaket laden …**. Ein Haken aktiviert oder deaktiviert das Paket; Entfernen nimmt es aus der Bibliothek. Bereits platzierte Modelle bleiben in deinen Projekten selbstständig erhalten.

Beispielpaket speichern erzeugt ein Paket zum Kennenlernen des Datenformats. Formenpakete kombinieren native Formen, Parameter und Körper-/Lochgruppen. Es sind Datenpakete, keine ausführbaren Werkzeugskripte. Unterstützt werden bis zu 20 installierte Pakete, 60 Vorlagen je Paket, 100 native Quellen je Vorlage und 5 MB pro Datei. Geometrie und Paketdaten werden vor der Installation geprüft.

18. KI-Werkstatt und lokale Direktsteuerung

Du kannst Tinkoff vollständig manuell benutzen. Die KI ist optional. Drei Wege sind vorgesehen:

Weg	Voraussetzungen
Eingebauter Anbieter über KI	Eigene Anbieteradresse, unterstützte Modellkennung und gegebenenfalls API-Schlüssel; Cloudanbieter benötigen Netzwerk
JSON-Befehle einer externen KI	Aktuellen Kontext exportieren, Befehle einfügen und lokal prüfen; kein zusätzlicher Cloudschlüssel in Tinkoff erforderlich
Lokale Direktsteuerung / MCP	Anwendung geöffnet, lokale KI-Schnittstelle aktiviert, externer Client eingerichtet; kein Anbieter-API-Schlüssel für diesen CAD-Zugang



KI-Werkstatt mit Auftrag und dem aufgeklappten Bereich für lokale JSON-Befehle.

Vorschlag in der Anwendung erstellen

Unter **Einstellungen** → **KI / API** wählst du Responses oder ein kompatibles Chat-API, trägst Basisadresse und exakte Anbieter-Modellkennung ein und gibst deinen Schlüssel selbst in das maskierte Feld ein. Die Kennung ist der technische Modellname des Anbieters, kein Bauteilname. Ein kompatibler JSON-Modus ist erforderlich. Speichere die API-Einstellungen.

Verbindung testen fragt die Modellliste ab. Ein erfolgreicher Test bestätigt noch keine erfolgreiche Modellgenerierung. Manche Anbieter unterstützen Generierung, aber keine Modelllistenabfrage. Anbieterzugang, Guthaben und konkrete Modellfreigabe bleiben eigene Voraussetzungen.

Wähle bei einer Änderung zuerst das betreffende Teil oder die Quelle und öffne **KI**. Beschreibe Außenmaße, Öffnungen, Wand/Boden, Stückzahl und das gewünschte Verhalten. Beispiel: „Erstelle ein offenes Gehäuse 60 × 40 × 20 mm, Wand und Boden 2 mm, Eckradius 3 mm. Vorhandene Teile erhalten.“

Vorschlag erzeugen sendet Auftrag und aktuellen Werkzeug-/Szenenkontext. Dazu gehören unter anderem Objektnamen, Maße, Parameter und Quellenbezüge. Die JSON-Antwort wird lokal auf unterstützte Befehle und Geometrie geprüft. Kontrolliere die Tabelle, **Befehle anzeigen** und **Auf Fläche ansehen**. Erst **Änderungen übernehmen** verändert das Projekt, als ein Undo-Schritt. **Verwerfen** erhält den Ausgangszustand. Bei zwischenzeitlich verändertem Projekt ist eine neue Vorschau nötig.

JSON und lokale Verbindung

Unter **JSON-Befehle / externe KI** kannst du den aktuellen Kontext kopieren oder speichern. Gib ihn einem dafür verwendeten KI-Werkzeug, füge dessen JSON ein und klicke **Befehle prüfen**. Das eingebaute **Befehlsbeispiel** verwendet die aktuelle Revision. Ein alter statischer Werkzeugkontext allein enthält noch nicht dein aktuelles Modell.

Für Direktsteuerung aktiviere **Lokale KI-Schnittstelle**. Ein eingerichteter MCP-Client kann Kontext und Szene lesen, eine Vorschau berechnen und eine beauftragte Änderung übernehmen. Die typische Reihenfolge lautet **Kontext → Szene → Vorschau → prüfen → Übernehmen**. Manuelle Zwischenänderungen machen eine alte Revision ungültig. Der Client muss dann die Szene neu lesen.

Der lokale Server ist nur auf diesem Computer erreichbar. Seine Verbindungsdatei enthält einen Zugriffstoken für lokal berechtigte Programme. Kopiere bei der Einrichtung den **Verbindungsdateipfad**, aber veröffentliche den Dateiinhalt nicht und sende ihn nicht als KI-Kontext. Der Python-Adapter liest den Token intern. Der frühere technische Servername offlinecad kann nach der Produktumbenennung bestehen bleiben.

Ein Anbieter-Schlüssel wird weder für normale CAD-Berechnungen noch für die lokale Direktsteuerung gebraucht. Schlüssel gehören ausschließlich in das vorgesehene Einstellungsfeld. Ohne Merken gelten sie für die Sitzung; optional kann die Windows-Ausgabe sie verschlüsselt auf diesem PC speichern. Projektdateien und CAD-Kontext enthalten keinen Anbieter-Schlüssel. Cloudaufträge senden die beschriebenen Modelldaten bewusst an den gewählten Anbieter; der normale Modellierbetrieb sendet sie nicht fortlaufend.

19. Übung: Flansch mit Lochkreis

Du baust eine 6 mm dicke Scheibe mit 60 mm Außendurchmesser, einer mittigen 12-mm-Bohrung und vier 5-mm-Bohrungen auf einem Lochkreis von 44 mm Durchmesser. Dabei übst du numerische Eingaben, Lochformen, Kreismuster, Gruppieren und Quellenbearbeitung.

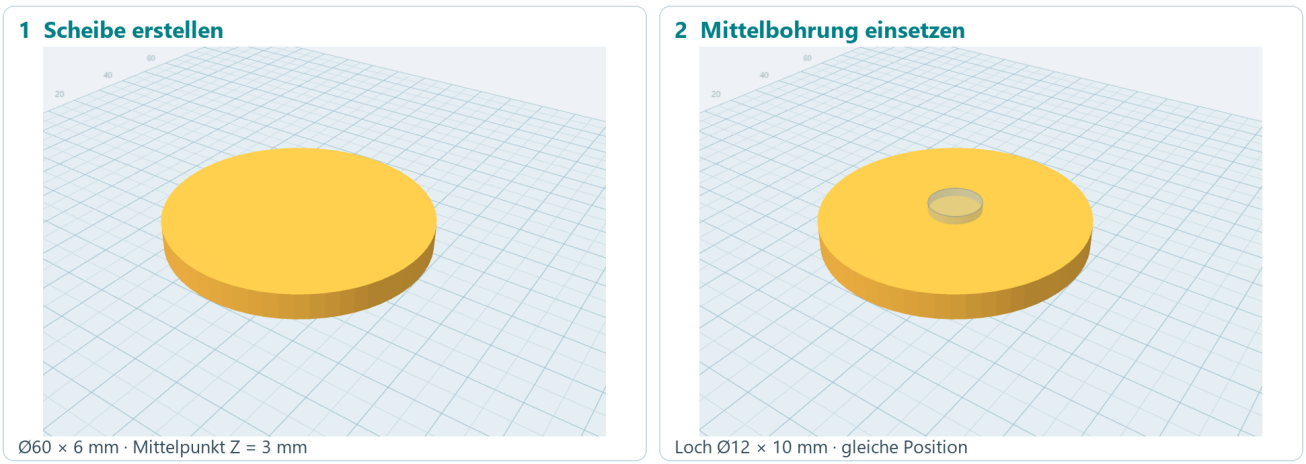
Vorbereitung

Speichere eine vorhandene Arbeit. Erstelle ein neues Projekt, benenne es **Flansch 60** und wähle **Grundebene** sowie **Weltachsen · X/Y/Z**. Verwende zunächst Raster 1 mm. Die numerischen Werte in dieser Übung sind Weltmittelpunkte, solange die Teile noch nicht gruppiert sind. Deaktiviere **Proportionen beibehalten**, wenn es eingeschaltet ist.

Scheibe und Mittelbohrung

1. Füge einen Zylinder hinzu. Nenne ihn **Flansch außen**.
2. Stelle Abmessungen X = 60, Y = 60, Z = 6 ein.
3. Stelle Position X = 0, Y = 0, Z = 3 ein. Die Scheibe reicht damit von Z = 0 bis Z = 6.
4. Füge einen weiteren Zylinder hinzu, Name **Mittelbohrung 12**.
5. Gib Größe 12 × 12 × 10 und Position 0 / 0 / 3 ein.
6. Klicke **Loch**. Der Schneidkörper reicht von Z = −2 bis Z = 8 und durchdringt die Scheibe.

Die längere Lochform verhindert, dass der Schnitt nur exakt an einer Oberfläche endet. Verwende die Draufsicht, um den gemeinsamen Mittelpunkt zu kontrollieren.



Übungsschritte 1 und 2: erst die Scheibe, dann die mittige Lochform. Das gestreifte Oberteil der Lochform zeigt, dass sie die Scheibe überragt.

Vier Bohrungen verteilen

Erstelle einen dritten Zylinder mit Größe **5 × 5 × 10**, Position **22 / 0 / 3** und Rolle **Loch**. Nenne ihn **Lochkreisbohrung 5**. Wähle nur diesen Zylinder aus und öffne **Anordnen …**.

Kreismusterfeld	Wert
Muster	Lochkreis / Kreismuster
Anzahl einschließlich Original	4
Drehachse	Z
Kreismittelpunkt	0 / 0 / 3
Radius	22 mm
Startwinkel	0°
Winkelbereich	360°
Formen mitdrehen	Aus

Klicke **Anordnung erstellen**. Die vier Lochmittelpunkte liegen bei +22/0, 0/+22, −22/0 und 0/−22 in X/Y. Mit einem 60-mm-Außendurchmesser bleibt um jedes 5-mm-Loch ausreichend sichtbarer Rand für diese Beispielgeometrie. Das ist keine Belastungsauslegung.

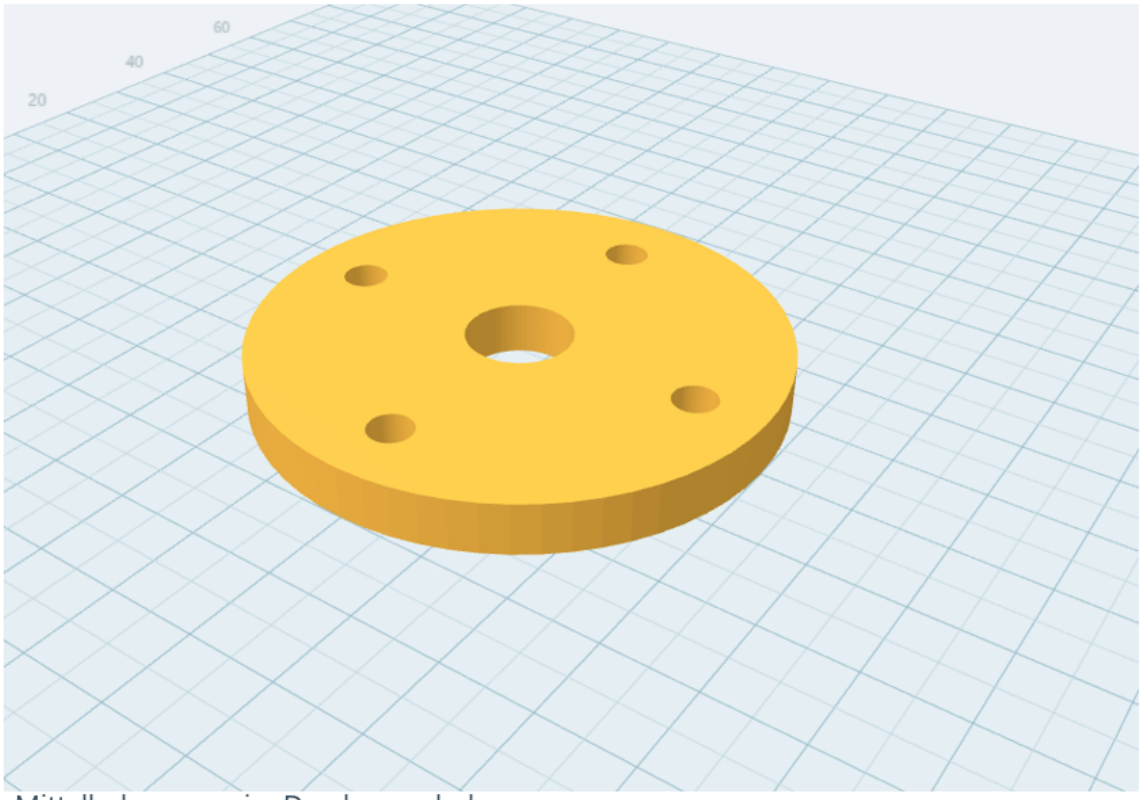


Vier kleinere Lochformen auf dem 44-mm-Lochkreis und die große Mittelbohrung. Vor dem Gruppieren sind noch sechs eigenständige Formen vorhanden.

Vereinigen, ändern und speichern

Wähle die Scheibe, die Mittelbohrung und die vier Lochkreisbohrungen - im leeren Übungsprojekt geht das mit **Strg+A**. Klicke **Gruppieren**. Du erhältst einen Flansch mit fünf tatsächlichen Durchbrüchen. Nenne die Gruppe **Flansch fertig**.

4 Alles zu einem Flansch gruppieren

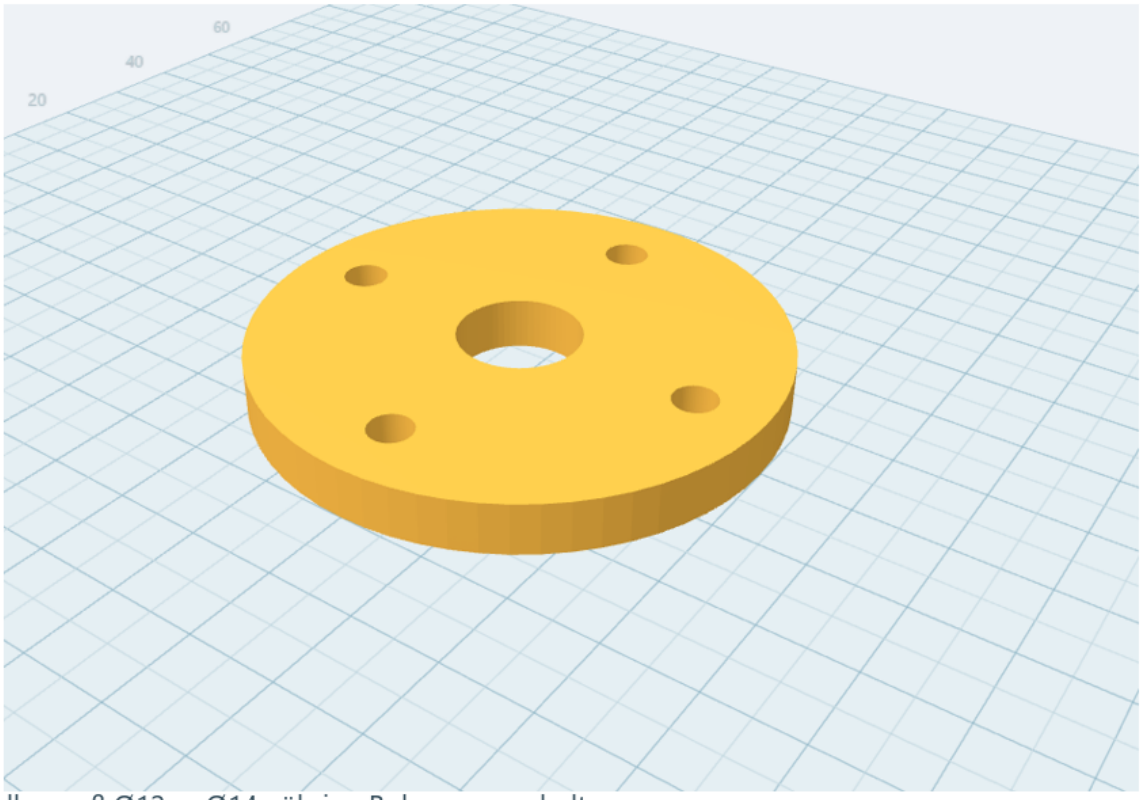


Eine Mittelbohrung + vier Durchgangsbohrungen

Der fertige Flansch: 60 mm außen, 6 mm hoch, Ø12 mm in der Mitte und vier Ø5-mm-Bohrungen. Die Rasterfläche ist durch die Durchbrüche sichtbar.

Klappe die Gruppe links auf und wähle **Mittelbohrung 12**. Ändere ihre lokalen X- und Y-Maße auf **14 mm**. Die Mittelbohrung wächst, ohne dass du auflösen oder erneut gruppieren musst. Die lokale Position liegt nach dem Gruppieren nicht mehr in denselben Weltkoordinaten; lasse sie unverändert. Wähle **Zur fertigen Gruppe**. Mit Strg+Z kannst du die Bohrungsänderung zum Vergleich rückgängig machen.

5 Mittelbohrung nachträglich ändern



Quellenmaß Ø12 → Ø14 · übrige Bohrungen erhalten

Variante nach der Quellenänderung: Die Mittelbohrung hat Ø14 mm. Die Scheibe und die vier äußeren Bohrungen behalten ihre Maße und Lage.

Speichere **Flansch 60.ocad**. Exportiere nur den fertigen Flansch als STL oder 3MF. Öffne die Druckdatei im Slicer und kontrolliere 60 mm Außendurchmesser und 6 mm Höhe. Die .ocad-Datei bleibt deine Grundlage für spätere Varianten, etwa einen anderen Lochkreisdurchmesser über die Quellenpositionen.

20. Übung: Gehäuse mit aufsteckbarem Deckel

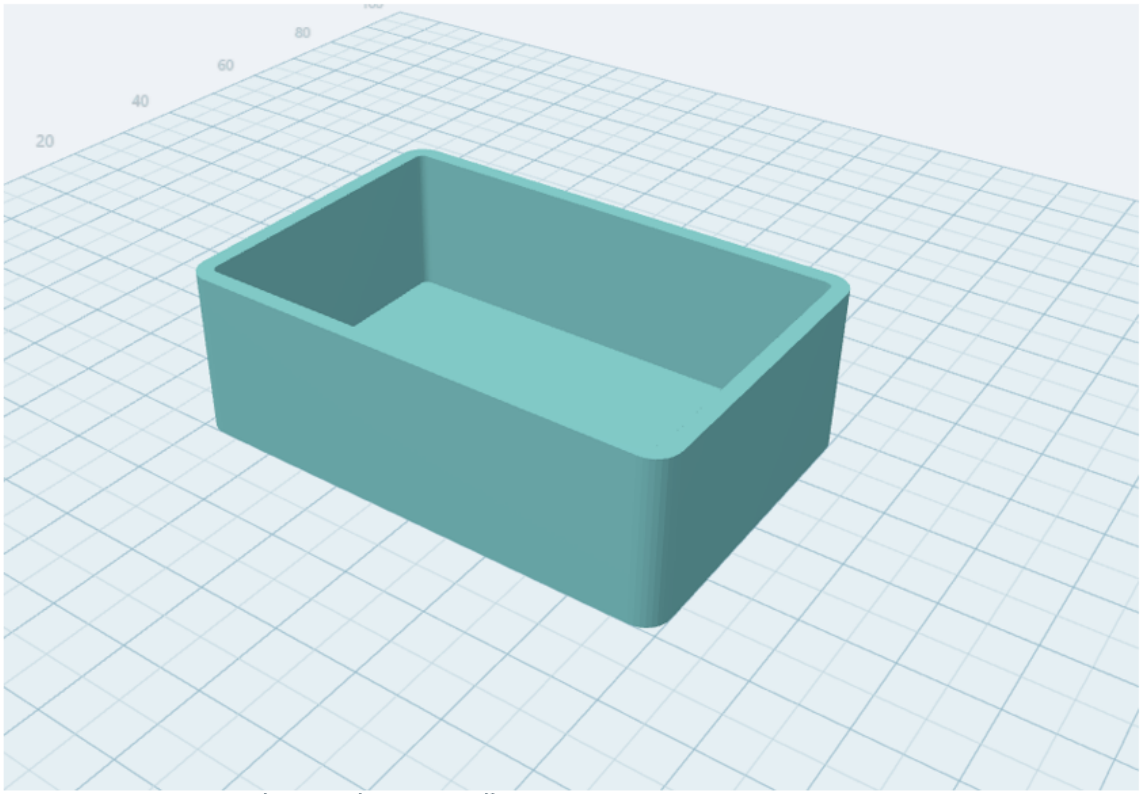
Du baust ein offenes Gehäuse **60 × 40 × 20 mm** mit 2-mm-Wand und 2-mm-Boden. Daneben entsteht ein Deckel mit Zentrierrand. Das Beispiel zeigt native Gehäuseparameter und warum ein Ring erst getrennt ausgeschnitten wird. Der Deckel hat kein Rast- oder Schraubsystem; sein Spiel muss am Drucker erprobt werden.

Unterteil

Erstelle ein neues Projekt **Gehäuse 60**, Grundebene und Weltachsen. Lege einen Layer **Gehäuse** an. Füge die Form **Gehäuse** hinzu und benenne sie **Unterteil**. Setze Abmessungen 60 / 40 / 20 und Position 0 / 0 / 10. Unter Formparameter stelle Wandstärke 2, Bodenstärke 2 und äußeren Eckradius 3 ein.

Das Innere ist 56 × 36 mm weit und 18 mm tief. Der Innenradius ist 1 mm. Drehe die Ansicht und schaue von oben hinein. Eine Schnittansicht kann den 2-mm-Boden verdeutlichen. Speichere den Zwischenstand.

1 Unterteil parametrisch erstellen



60 × 40 × 20 mm · Wand 2 · Boden 2 · Radius 3

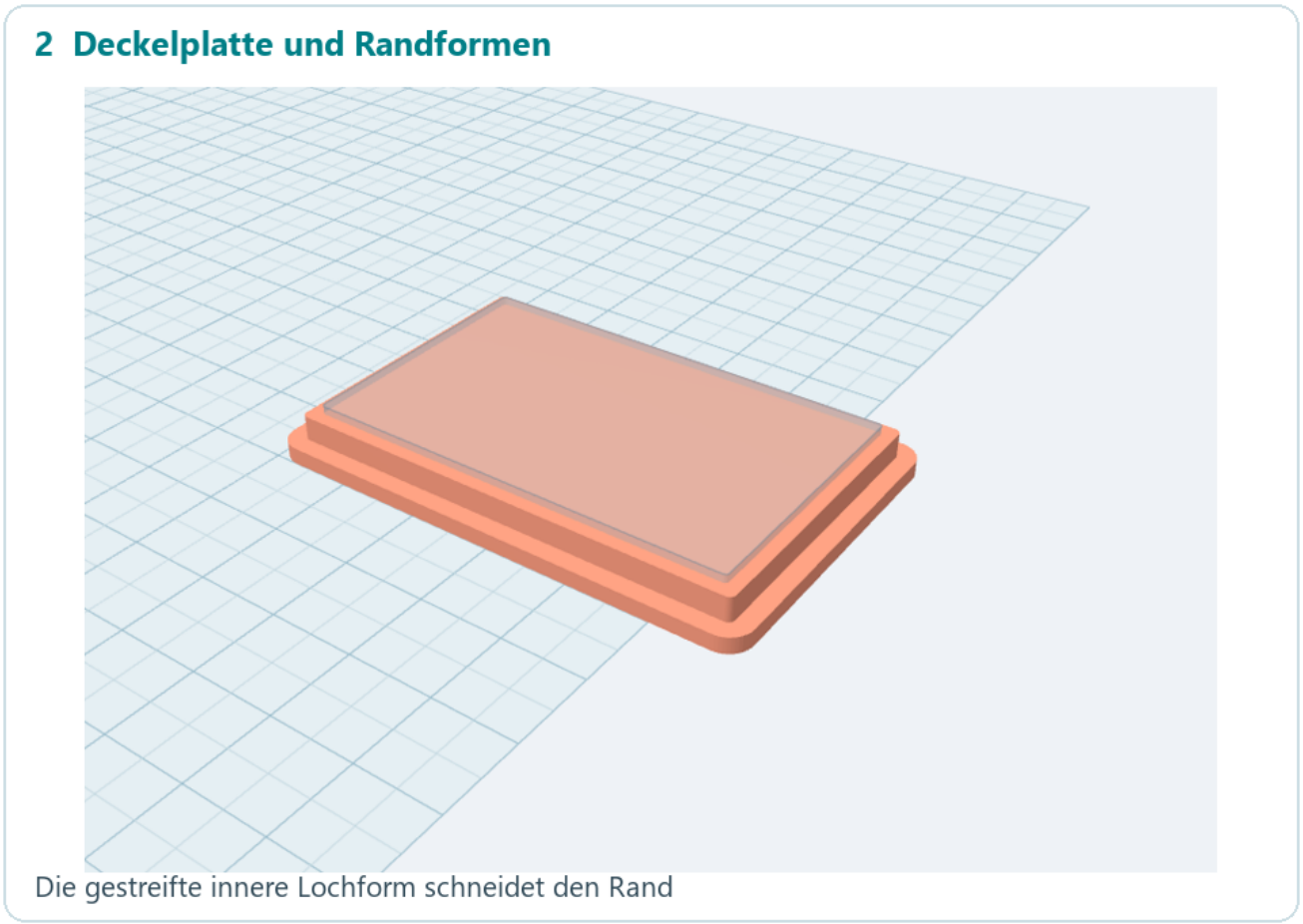
Das fertige Unterteil der Übung. Der offene Innenraum entsteht direkt aus der nativen Gehäuseform, ohne einen zusätzlichen Lochquader.

Deckelplatte und Zentrierring

Erzeuge einen Rundquader **Deckelplatte** mit Größe **60 × 40 × 2**, Position **80 / 0 / 1**. Stelle Kantenform Abrundung, Radius 3 und **Nur senkrechte Kanten** ein. So passt der äußere Grundriss zum Gehäuse und die Platte liegt neben ihm auf Z = 0.

Der Zentrierrand sitzt zunächst oberhalb der Platte, damit der Deckel flach auf der Druckfläche hergestellt werden kann. Er besteht aus einem äußeren Rundquader, aus dem ein innerer Rundquader ausgeschnitten wird:

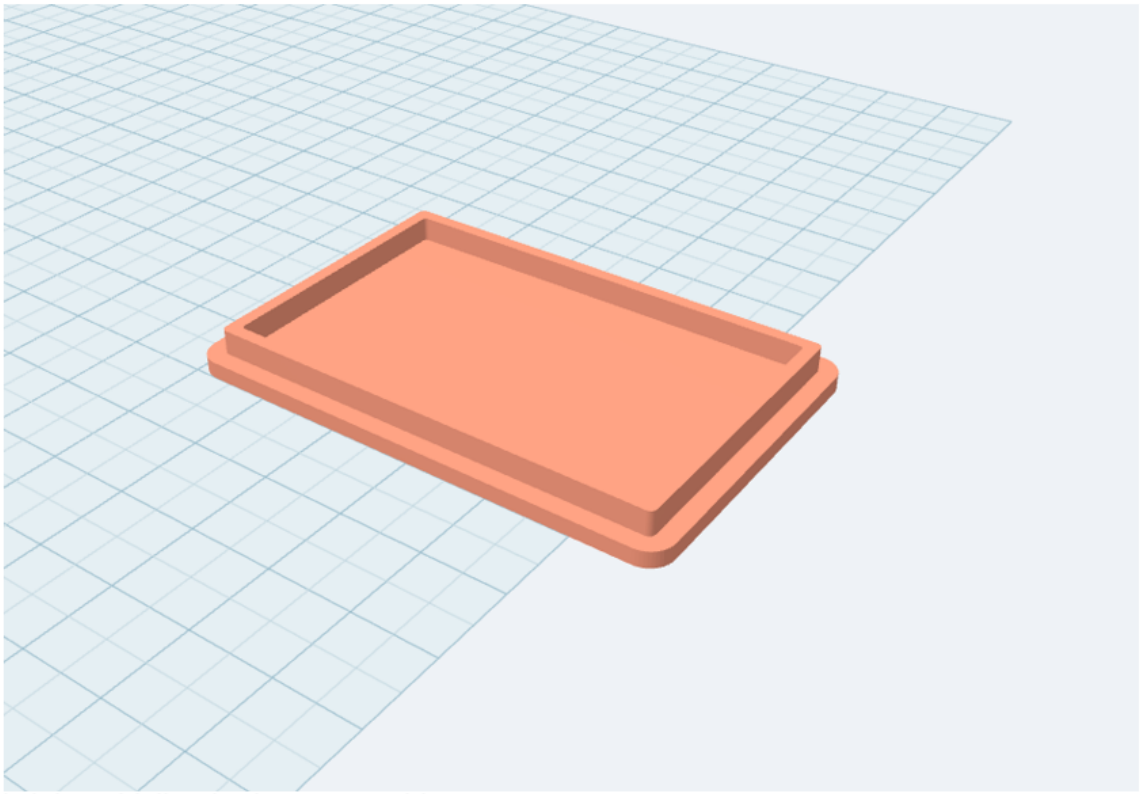
Teil	Größe X/Y/Z	Position X/Y/Z	Senkrechter Eckradius	Rolle
Rand außen	55,6 / 35,6 / 3	80 / 0 / 3,5	0,8 mm	Körper
Rand innen	52,4 / 32,4 / 5	80 / 0 / 3,5	0,5 mm	Loch



Zwischenstand mit drei Formen: unten die Deckelplatte, darauf der äußere Randkörper und die größere innere Lochform. Gruppiere zunächst nur die beiden Randformen.

Beide Rundquader erhalten nur senkrechte Rundungen. Wähle **nur Rand außen und Rand innen** und gruppiere sie zu **Zentrierring**.

3 Zuerst nur den Zentrierring gruppieren



Deckelplatte bleibt als eigener, geschlossener Körper

Der ausgeschnittene Zentrierring liegt auf der noch getrennten Deckelplatte. Die innere Lochform wirkt nur im Ring und kann die Platte deshalb nicht durchbrechen.

Wähle jetzt diesen Ring gemeinsam mit der Deckelplatte und gruppiere zu **Deckel**.



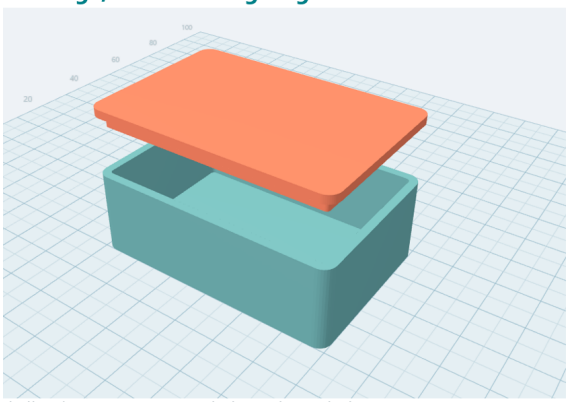
Fertiger Deckel in Drucklage: Die geschlossene Platte bleibt unten, der 3 mm hohe Zentrierring steht oben. Zusammen ist der Deckel 5 mm hoch.

Der separate Ringschnitt ist entscheidend: Würde die innere Lochform gleich mit der Platte gruppiert, könnte sie die Platte durchbrechen. Das zweistufige Vorgehen erhält die Deckelfläche. Zwischen Ringaußenmaß und Gehäuseinnenmaß sind 0,2 mm Spiel je Seite vorgesehen, die Ringwand beträgt 1,6 mm an den geraden Seiten.

Montage ansehen und Drucklage erhalten

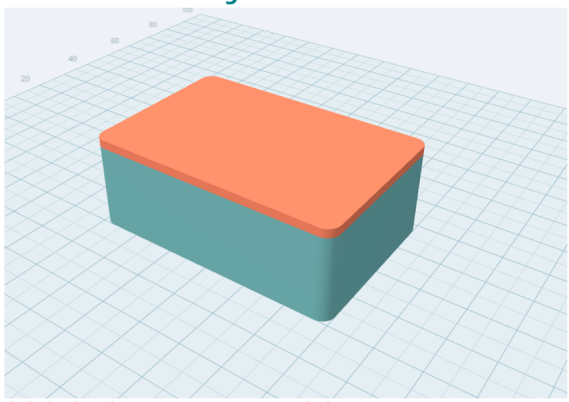
Speichere die Drucklage mit Unterteil und Deckel nebeneinander. Für eine Montagevorschau **dupliziere den Deckel**. Benenne die Kopie **Deckel Montage**, gib Drehung X = 180°, Y = 0°, Z = 0° ein und Position **0 / 0 / 19,5**. Der Zentrierring zeigt nun nach unten ins Gehäuse; die 2-mm-Platte liegt von Z = 20 bis Z = 22. Das Beispielgehäuse ist geschlossen insgesamt 22 mm hoch.

5 Montage, auseinandergezogen



Deckelkopie um X = 180° gedreht und angehoben

6 Geschlossene Montage



Deckelmittelpunkt Z = 19,5 mm · Gesamthöhe 22 mm

Links ist die gedrehte Deckelkopie zur Verdeutlichung angehoben. Rechts sitzt sie auf ihrer Montageposition: Der Ring steckt innen, die Platte schließt oben ab.

Blende die ursprüngliche Druckkopie für die Montageprüfung aus. Verwende Deckkraft oder Schnittansicht, um den Sitz zu betrachten. **Modell prüfen** sollte keine Materialüberschneidung von Ring und Gehäusewand melden; das Stichprobenergebnis bestätigt jedoch keine reale Passung. Für einen Druckexport blende die Montagekopie aus und die flach liegende Druckkopie wieder ein.

Wähle Unterteil und Druckdeckel, dann **Bündeln** mit Namen **Gehäuse und Deckel**. Sie bleiben getrennte Körper. Speichere .ocad. Exportiere beide einzeln als STL oder gemeinsam als getrennte Teile in 3MF. Passe das Spiel nach einem Probedruck an den Quellen des Rings an. Ergänze eine Modellnotiz mit Material, Druckorientierung und passendem Spielwert.

21. Fehler finden und beheben

Beobachtung	Ursache oder nächster Schritt
Modell scheint verschwunden	F drücken; ausgeblendete Container prüfen; Alle einblenden; Kamera und Schnittansicht prüfen
Neues Teil steht schräg oder an ungewohnter Stelle	Aktuelle Arbeitsebene prüfen; bei Bedarf Grundebene setzen; Mittelpunktposition numerisch eingeben
Teil lässt sich nicht bearbeiten	Sperren am Teil, Elternordner oder Layer aufheben; eventuell alte Quelle schreibgeschützt
Bohrung ist im Export verschwunden	Lochform war noch lose; mit dem Zielkörper gruppieren und neu exportieren
Loch schneidet nicht	Schneidkörper berührt Material nicht oder endet zu kurz; Größe und Position prüfen
Größenwert passt nicht zur sichtbaren Breite	Lokale Formmaße und gedrehte Weltgrenzen unterscheiden; bei Quellen Gruppenskalierung beachten
Gewinde oder Zahnrad hat unerwartete Maße	Skalierung prüfen; native Parameter ändern und Originalgröße verwenden
Rechte Eingaben fehlen	Eigenschaften einblenden und nach unten scrollen; Weitere Parameter öffnen
Tastenkürzel reagiert nicht	Eingabefeld oder Dialog verlassen; Objektbaum-Fokus verwendet eigene Navigation
Messen lässt Abstand nicht ändern	Zweiter Punkt muss auf anderem entsperrtem Teil liegen; nicht zweimal dasselbe Teil wählen
Vorlage wird abgelehnt	Eindeutige zulässige Namen, Dezimalpunkt in Formeln, gültige Zielmaße und Bibliothekslimit prüfen
Import wird abgelehnt	Geschlossenes Netz beziehungsweise gefüllte SVG-Kontur verwenden; Größe und Dateilimit prüfen
Import ist um Faktor 10 oder 25,4 falsch	Einheiten im Importdialog berichtigen oder Zielbreite setzen
Autosicherung voll	Sofort .ocad speichern; große Vorlagen/Modelle getrennt als Dateien aufbewahren
Alte KI-Vorschau kann nicht übernommen werden	Projektrevision hat sich geändert; Szene aktualisieren und neue Vorschau berechnen
Lokale KI findet die Anwendung nicht	Richtige App öffnen, lokale Schnittstelle aktivieren, aktuellen Verbindungsdateipfad verwenden
Anbieter-Test klappt, Generierung scheitert	Modellfreigabe, JSON-Unterstützung, Anbieterfehler und Guthaben getrennt prüfen
Schnitt scheint offene Flächen zu erzeugen	Die Schnittdarstellung besitzt keine Kappen; Schnitt ausschalten und tatsächliches Modell prüfen

Für einen unerwünschten Modellschritt zuerst **Strg+Z** verwenden. Bei ungültiger Geometrie sollte die Anwendung den letzten gültigen Zustand behalten. Wenn eine Berechnung länger läuft, prüfe auf einen Abbrechen-Knopf. Senke bei unnötig hoher Auflösung die Qualität und vermeide viele extrem feine Gewinde gleichzeitig. Speichere vor größeren Umbauten einen eigenen Projektstand.

22. Mausbedienung und Tastenkürzel

Die folgenden Modellkürzel gelten, wenn kein Zahl-/Textfeld und kein Dialog aktiv ist. Im Objektbaum besitzen die Pfeiltasten eigene Navigationsaufgaben. Escape arbeitet abhängig vom aktiven Werkzeug.

Mausaktion	Wirkung
Linksklick auf Teil	Auswählen
Umschalt+Linksklick	Auswahl erweitern / Teil aus Auswahl nehmen
Links auf leerer Fläche ziehen	Auswahlrahmen
Ausgewähltes Teil links ziehen	Parallel zur Arbeitsebene verschieben
Rechts ziehen	Ansicht drehen
Mittlere Taste ziehen	Ansicht verschieben
Mausrad	Zoom
Weißer Eckgriff: klicken	Maßfelder am Modell anzeigen
Weißer Eckgriff: ziehen	Größe bei fester Gegenecke ändern
Umschalt beim Eckzug	Proportionen beibehalten
Dunkler Griff: ziehen	Anheben entlang Ebenennormaler
Rechtsklick auf Grundformkachel	Favorit umschalten

Taste	Aktion
Strg+S	Projektdatei speichern
Strg+O	Projekt öffnen
Strg+Z	Rückgängig
Strg+Y / Strg+Umschalt+Z	Wiederholen
Strg+A	Alle sichtbaren obersten Teile auswählen
Strg+C / Strg+V	Ganze Teile kopieren / einfügen
Strg+D	Duplizieren; nach Transformation wiederholen
Strg+G	Gruppieren
Strg+Umschalt+G	Gruppe auflösen
Entf / Rücktaste	Auswahl entfernen; in Quellenbearbeitung gewählte Quelle entfernen
T	Verschiebewerkzeug
S	Größenwerkzeug
R	Drehwerkzeug
H	Loch

Taste	Aktion
Umschalt+H	Körper
L	Ausrichten
M	Spiegeloptionen öffnen
D	Auf aktuelle Arbeitsebene absetzen
W	Arbeitsebene per Flächenklick setzen
F	Auswahl oder sichtbares Modell einpassen
Pfeil links / rechts	−U/+U beziehungsweise −X/+X
Pfeil ab / auf	−V/+V beziehungsweise −Y/+Y
Strg+Pfeil ab / auf	−N/+N beziehungsweise −Z/+Z
Umschalt mit Bewegungspfeil	Zehnfacher Schritt
Escape	Aktiven Modus beenden / normale Auswahl aufheben; laufenden Quellen-Griffzug verwerfen
Enter im Maß-/Parameterfeld	Eingabe bestätigen
Escape im Eckmaß-, Lineal- oder nativen Parameterfeld	Aktuelle Feldeingabe verwerfen

Taste bei Fokus im Objektbaum	Wirkung
Pfeil auf / ab	Vorherige / nächste sichtbare Baumzeile fokussieren
Pos1 / Ende	Erste / letzte sichtbare Baumzeile fokussieren
Enter / Leertaste	Fokussierte Zeile auswählen bzw. aktivieren
Pfeil links / rechts	Aufklappbaren Eintrag schließen / öffnen

23. Begriffe und Grenzen

Begriff	Bedeutung in Tinkoff
Native Form	Grundkörper mit bekannten, editierbaren Parametern
Mesh / Netz	Körperoberfläche aus Dreiecken; Basis von Darstellung und Materialberechnung
Quelle	Ausgangsform oder Lochform in einer fertigen Gruppe
CSG / boolesche Operation	Vereinigung, Schnittmenge oder Materialabzug
Lokal	Werte bezogen auf Form- oder Elternachsen
Welt	Festes globales X/Y/Z-System
Ebenennormale N	Richtung senkrecht zur Arbeitsebene
Revision	Kennung eines Modellzustands für sichere KI-Vorschau/Übernahme

Tinkoff arbeitet mit Dreiecksnetzen und einem Körperrechenkern. Die Modellhistorie ist ein bearbeitbarer boolescher Quellenbaum. Sie ist keine vollständige chronologische Historie sämtlicher Aktionen. Persönliche Vorlagen besitzen einfache Einfügeformeln; ein allgemeines Constraint-System mit dauerhaft verknüpften Abhängigkeiten ist nicht enthalten.

Nicht vorgesehen beziehungsweise noch nicht enthalten sind Skizzen, Elektronik/Schaltungen, STEP, allgemeine Kantenverrundung beliebiger fertiger Netze, Loft/Sweep, bewegliche Baugruppen, verknüpfte Instanzen und direkte Cloudprojektbibliotheken. Das Programm ist für lokale Formmodellierung gedacht. Druckbarkeit, Passung und Belastbarkeit beurteilst du mit passenden Maßen, Materialwissen und Prototypen.

Für sehr große Projekte gelten unter anderem 500 oberste Teile, insgesamt 5.000 Quellen, höchstens 500 Quellen je Gruppe und 12 Gruppenebenen. Hohe Qualitätswerte und komplexe Gewinde vergrößern die Netze. Eine Anwendungsmeldung über ein Limit sollte durch Vereinfachen oder Aufteilen des Projekts gelöst werden.

Grundlage dieses Handbuchs: lokaler Quellstand 0.8, Oberfläche und Module für Geometrie, Formparameter, Quellenhistorie, Koordinaten, Organisation, Lineal, Messung, Muster, Vorlagen, Export, Einstellungen und KI; Änderungsbeschreibung 0.8 und aktueller Projektkontext. Frühere Anleitungen können noch ältere Funktionsgrenzen nennen. Maßgeblich sind die hier beschriebenen Werkzeuge des Stands 0.8.